

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico



ASIGNATURA

PROGRAMACION DE INTERFACES Y

PUERTOS

6. Semestre – Grupo “I”

2025 -1

TRABAJO

Programas en Clase y Ejercicios

UNIDAD

2 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES MEDIANTE

INTERFACES Y PUERTOS

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

Integrante del Equipo	Nivel de Participación
Izaguirre Cortes Emanuel	60%
Turrubiates Mejia Gilberto	20%
García Salas Yahir Misael	20%
Total:	100%

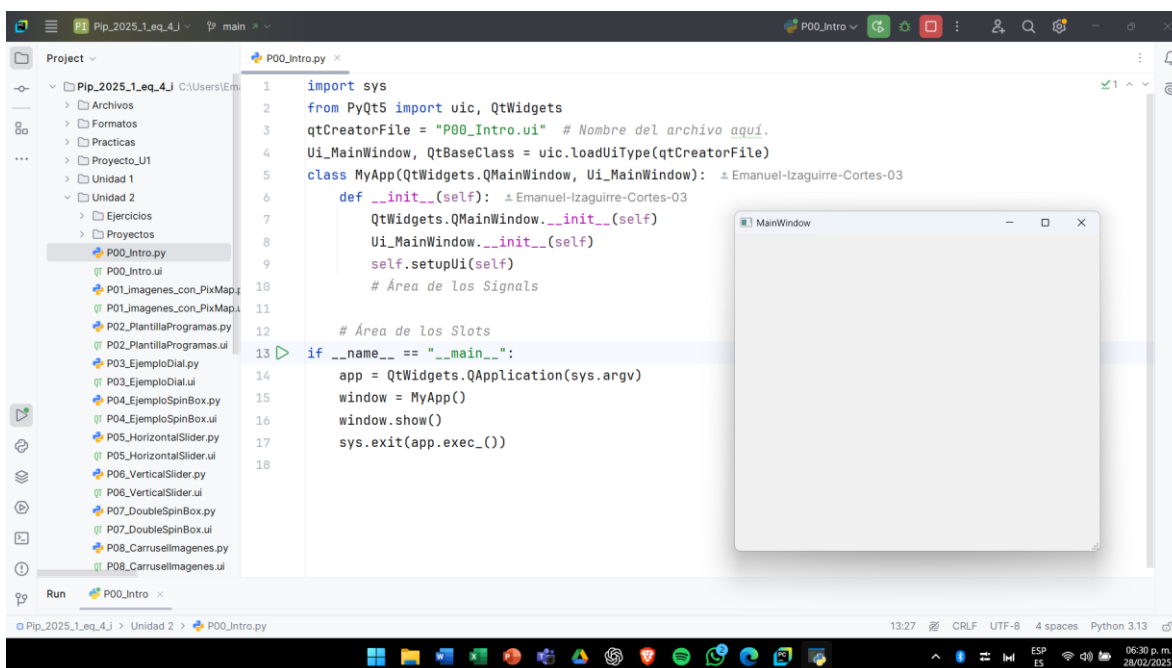
Índice

Índice	1
Repositorio(s)	2
P00_ Intro	2
P01_ imagenes_con_PixMap	3
P02. PlantillaProgramas	4
P03_ EjemploDial	5
P04_ EjemploSpinBox	7
P05_ HorizontalSlider	9
P06_ VerticalSlider	11
P07_ DoubleSpinBox	13
P08_ CarruselImagenes	15
P09_ SegundoPlano	17
P10_ Graficar_Ejemplo1	20
P11_ Graficar_Ejemplo2.....	21
P12_ LecturaConcentradoCalifs.....	22
P13_ RadioButton_Ejemplo	23
P14_ RadioButton_Ejemplo2	25
P15_ RadioButton_Ejemplo3	27
P16_ CheckBox_Ejemplo1.....	29
E01_ Cambio de Grados Centígrados Fahrenheit.....	31
E02_ Conversor de Horas (En formato de 24horas) a Segundos del día.....	34
E03_ Mililitros a litros.....	37
E04_ Metros a Kilómetros	39
E05_ Peso a dólar estadounidense.....	42
E06_ Área de un Pentágono.....	44
E07_ Teorema de Pitágoras	47
E08_ Tabla de multiplicar	49

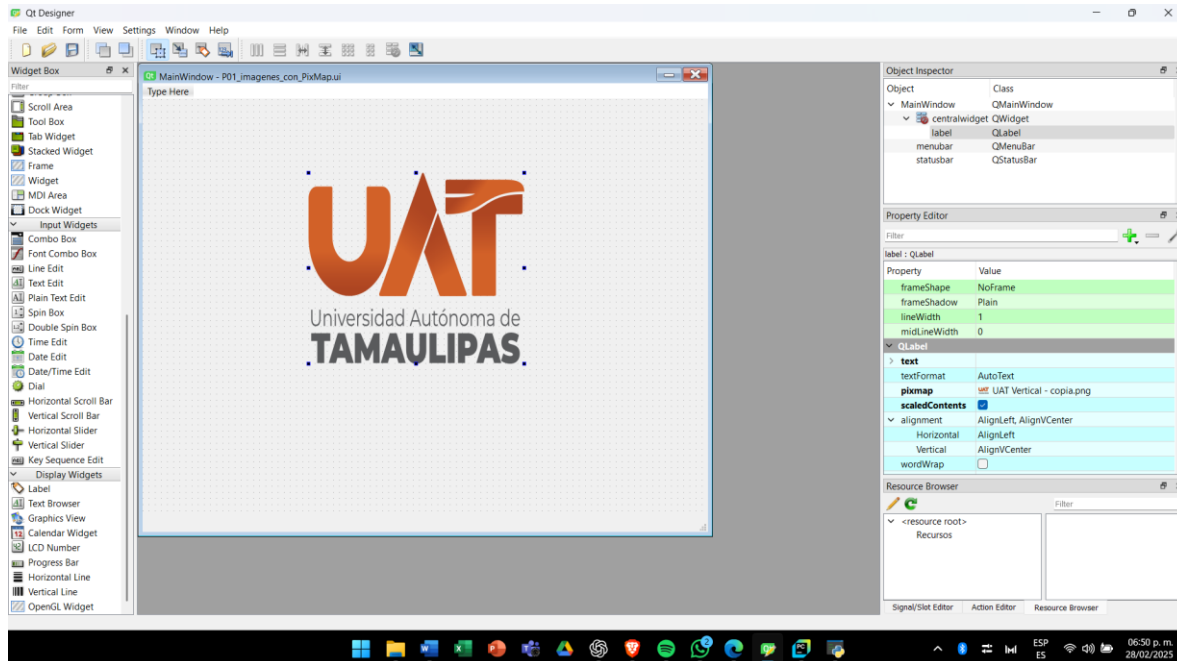
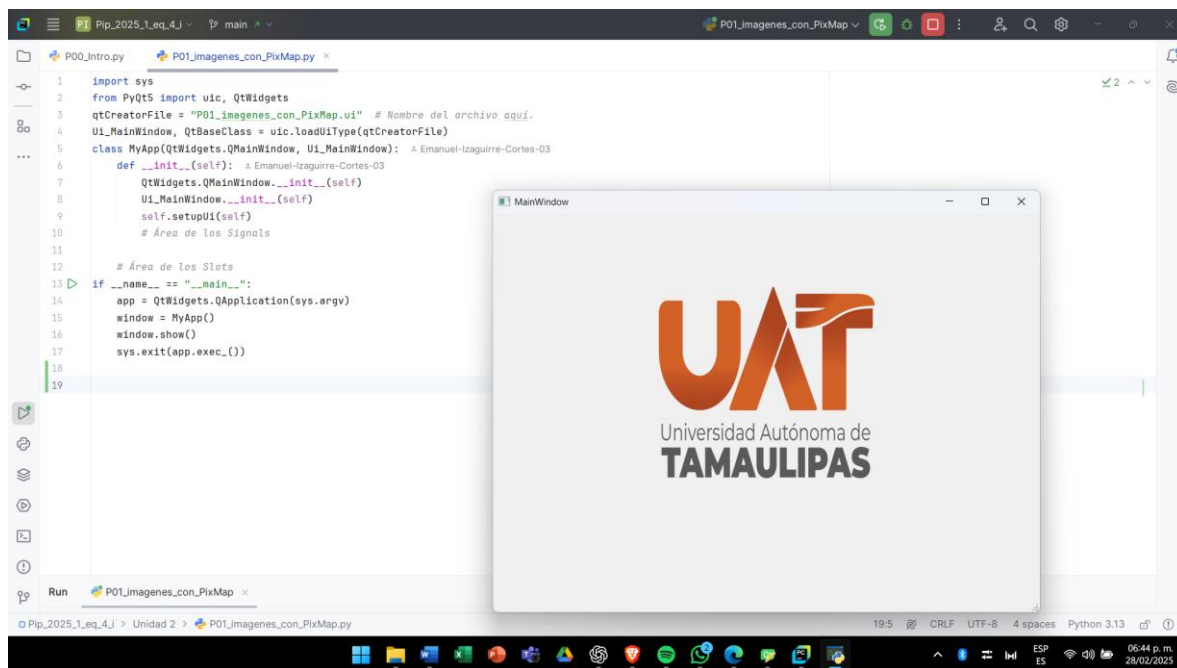
Repositorio(s)

Actividad	Repositorio
Todas	https://github.com/Emanuel-Izaguirre-Cortes-03/Pip_2025_1_eq_4_i/tree/main/Unidad%202

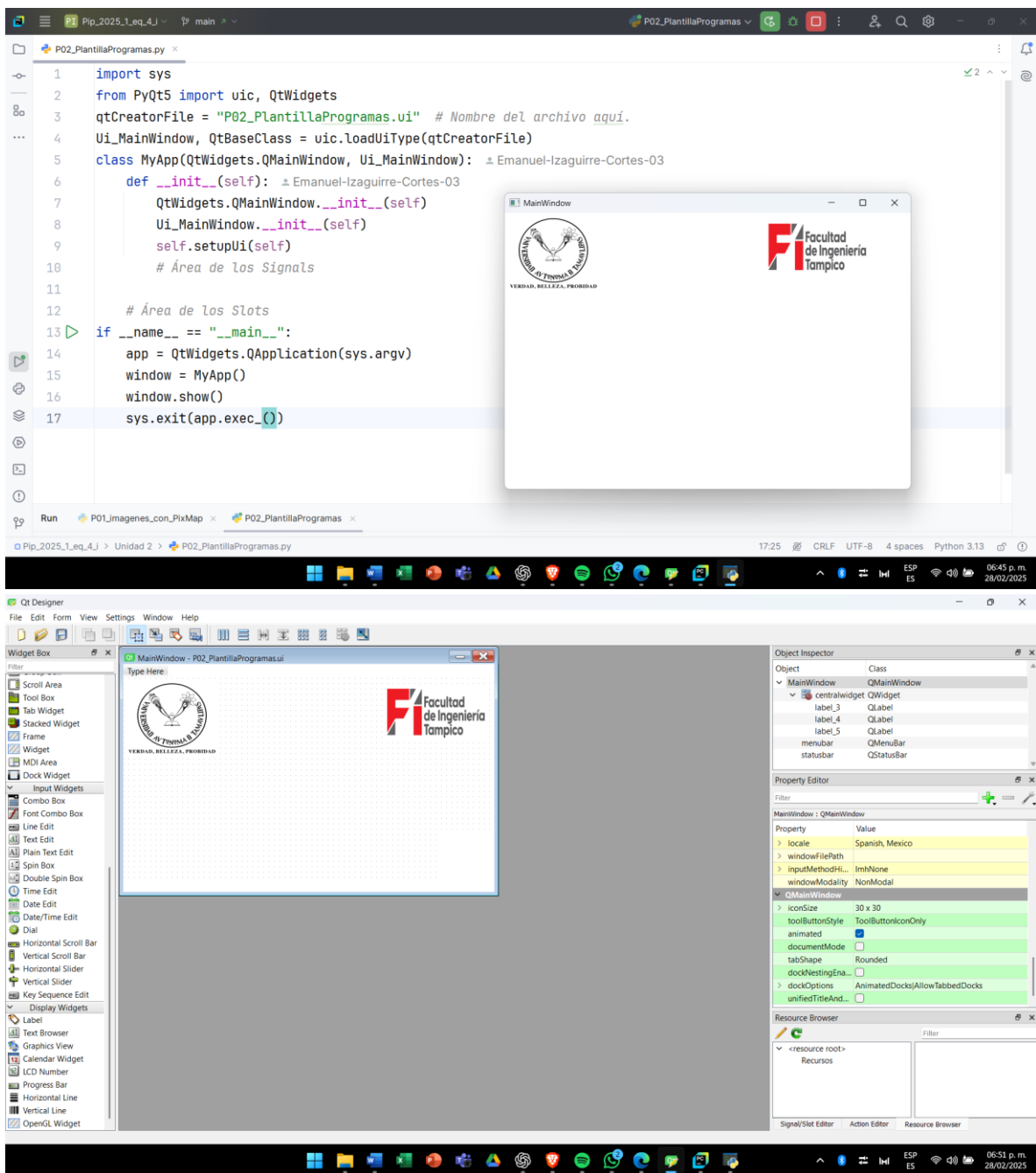
P00_Intro



P01_imagenes_con_PixMap



P02. PlantillaProgramas

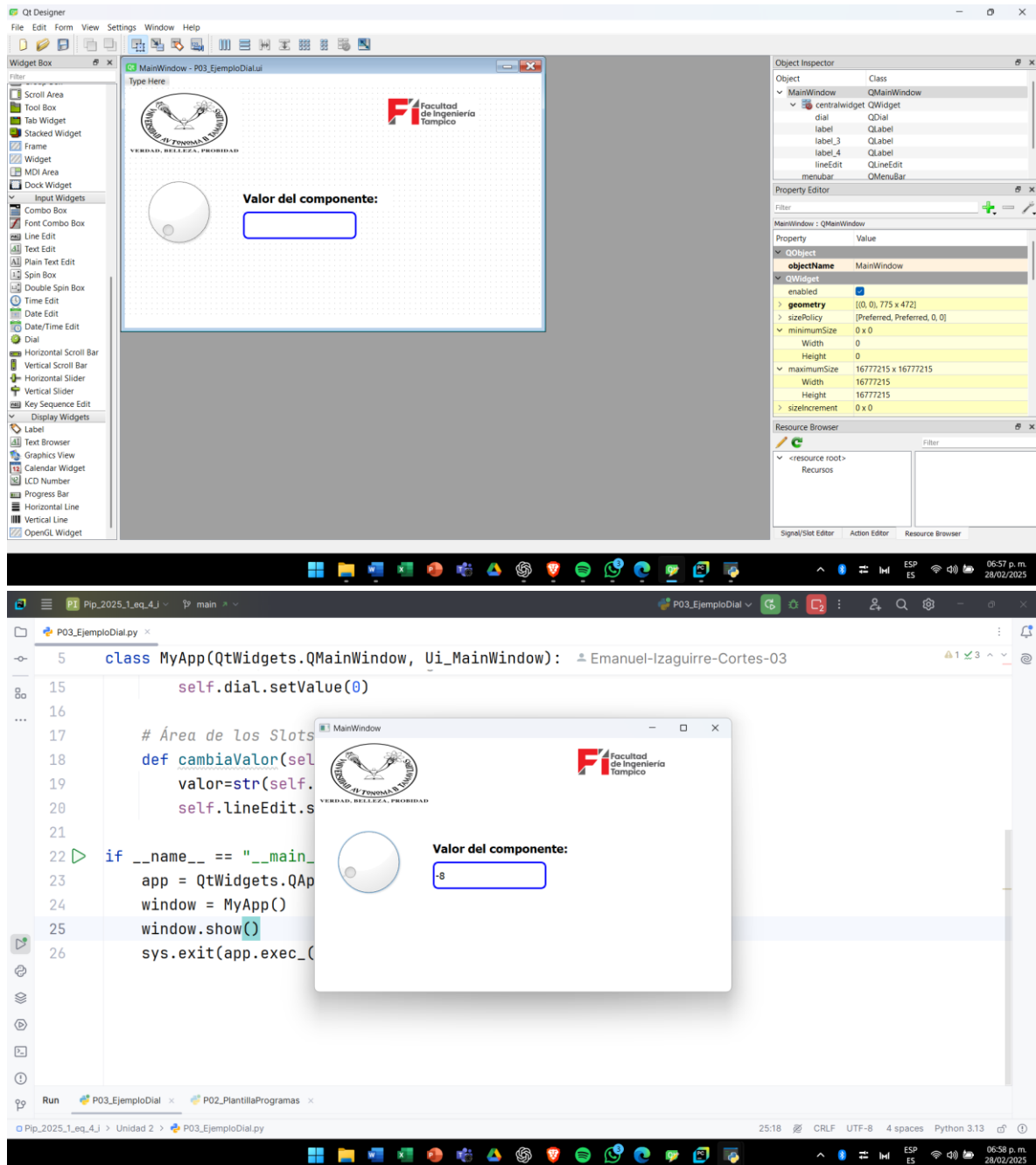


P03_ EjemploDial

```

1  >import ...
3  qtCreatorFile = "P03_EjemploDial.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = vic.LoadUiType(qtCreatorFile)
5  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10         # Área de los Signals
11         self.dial.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
12         self.dial.setMinimum(-10)
13         self.dial.setMaximum(10)
14         self.dial.setSingleStep(2)
15         self.dial.setValue(0)
16
17         # Área de los Slots
18         def cambiaValor(self): 1 usage # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
19             valor=str(self.dial.value())
20
21
22  if __name__ == "__main__":
23      app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
24      window = MyApp()
25      window.show()
26      sys.exit(app.exec_())

```

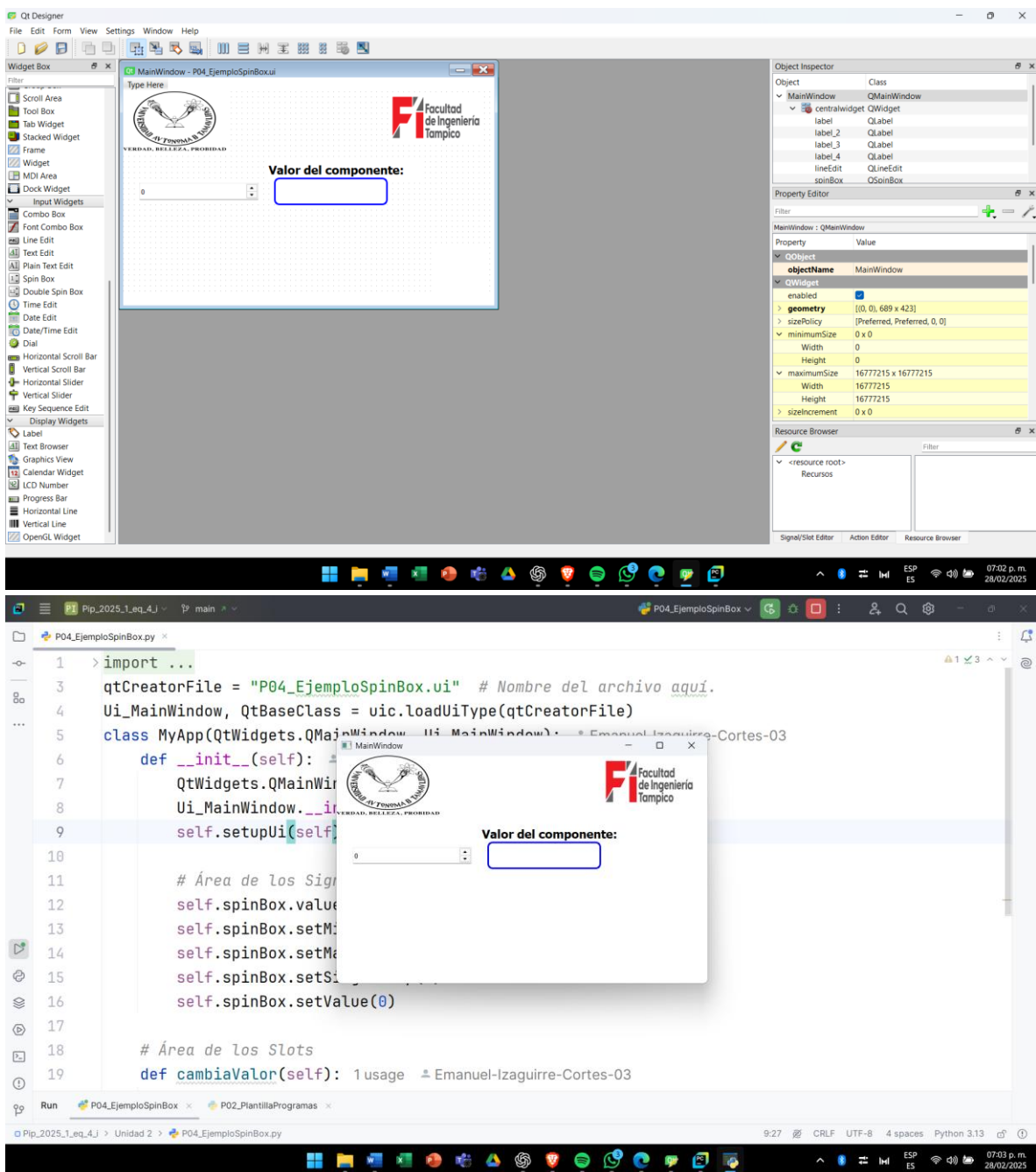


P04_ EjemploSpinBox

```

1  > import ...
3  qtCreatorFile = "P04_EjemploSpinBox.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5  class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7          QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10
11         # Área de los Signals
12         self.spinBox.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
13         self.spinBox.setMinimum(-10)
14         self.spinBox.setMaximum(10)
15         self.spinBox.setSingleStep(2)
16         self.spinBox.setValue(0)
17
18         # Área de los Slots
19         def cambiaValor(self): 1 usage # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
20
21
22
23  if __name__ == "__main__":
24      app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
25      window = MyApp()
26      window.show()
27      sys.exit(app.exec_())

```

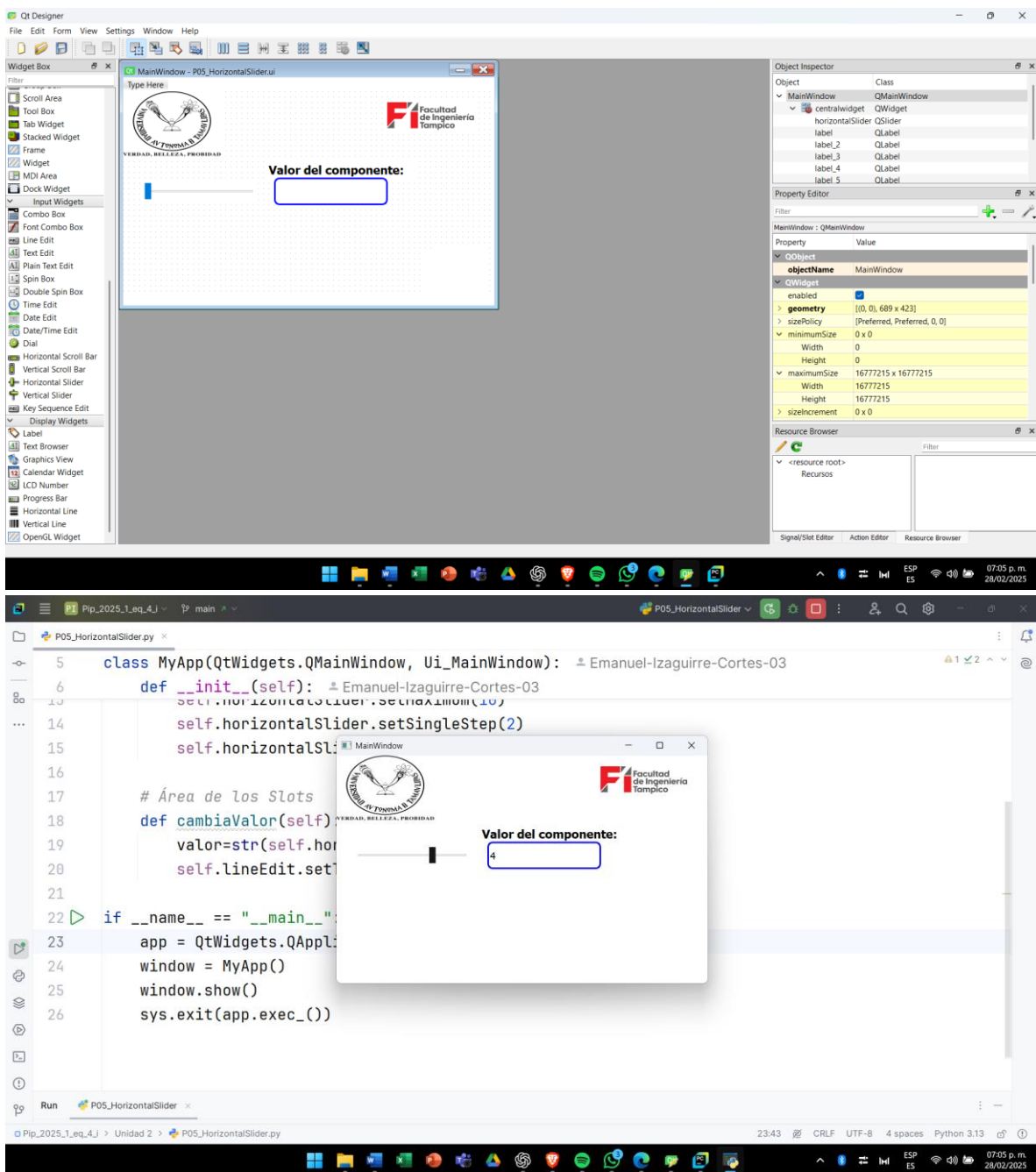


P05_HorizontalSlider

```

1  >import ...
3  qtCreatorFile = "P05_HorizontalSlider.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10         # Área de los Signals
11         self.horizontalSlider.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
12         self.horizontalSlider.setMinimum(-10)
13         self.horizontalSlider.setMaximum(10)
14         self.horizontalSlider.setSingleStep(2)
15         self.horizontalSlider.setValue(0)
16
17         # Área de los Slots
18         def cambiaValor(self): 1 usage # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
19             valor=str(self.horizontalSlider.value())
20             self.lineEdit.setText(valor)
21
22 if __name__ == "__main__":
23     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
24     window = MyApp()
25     window.show()
26     sys.exit(app.exec_())

```



The image shows two screenshots of a Qt development environment. The top screenshot is a Qt Designer window titled 'MainWindow - P05_HorizontalSlider.ui'. It displays a user interface with a logo on the left, a slider in the center, and a text input field on the right labeled 'Valor del componente:'. The 'Object Inspector' on the right shows the hierarchy: MainWindow (QMainWindow) contains a centralWidget (QWidget), which contains a horizontalSlider (QSlider), and five labels (QLabel) labeled label, label_2, label_3, label_4, and label_5. The 'Property Editor' shows the 'geometry' property of the centralWidget as [(0, 0), 689 x 423].

The bottom screenshot is a Qt Console window titled 'P05_HorizontalSlider.py'. It shows the Python code for the application. The code defines a class 'MyApp' that inherits from 'QtWidgets.QMainWindow' and 'Ui_MainWindow'. The code includes the following lines:

```

5 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
6     def __init__(self):
7         self.horizontalSlider.setMaximum(10)
14         self.horizontalSlider.setSingleStep(2)
15         self.horizontalSlider
16
17     # Área de los Slots
18     def cambiaValor(self):
19         valor=str(self.horizontalSlider.value())
20         self.lineEdit.setText(valor)
21
22 if __name__ == "__main__":
23     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
24     window = MyApp()
25     window.show()
26     sys.exit(app.exec_())
  
```

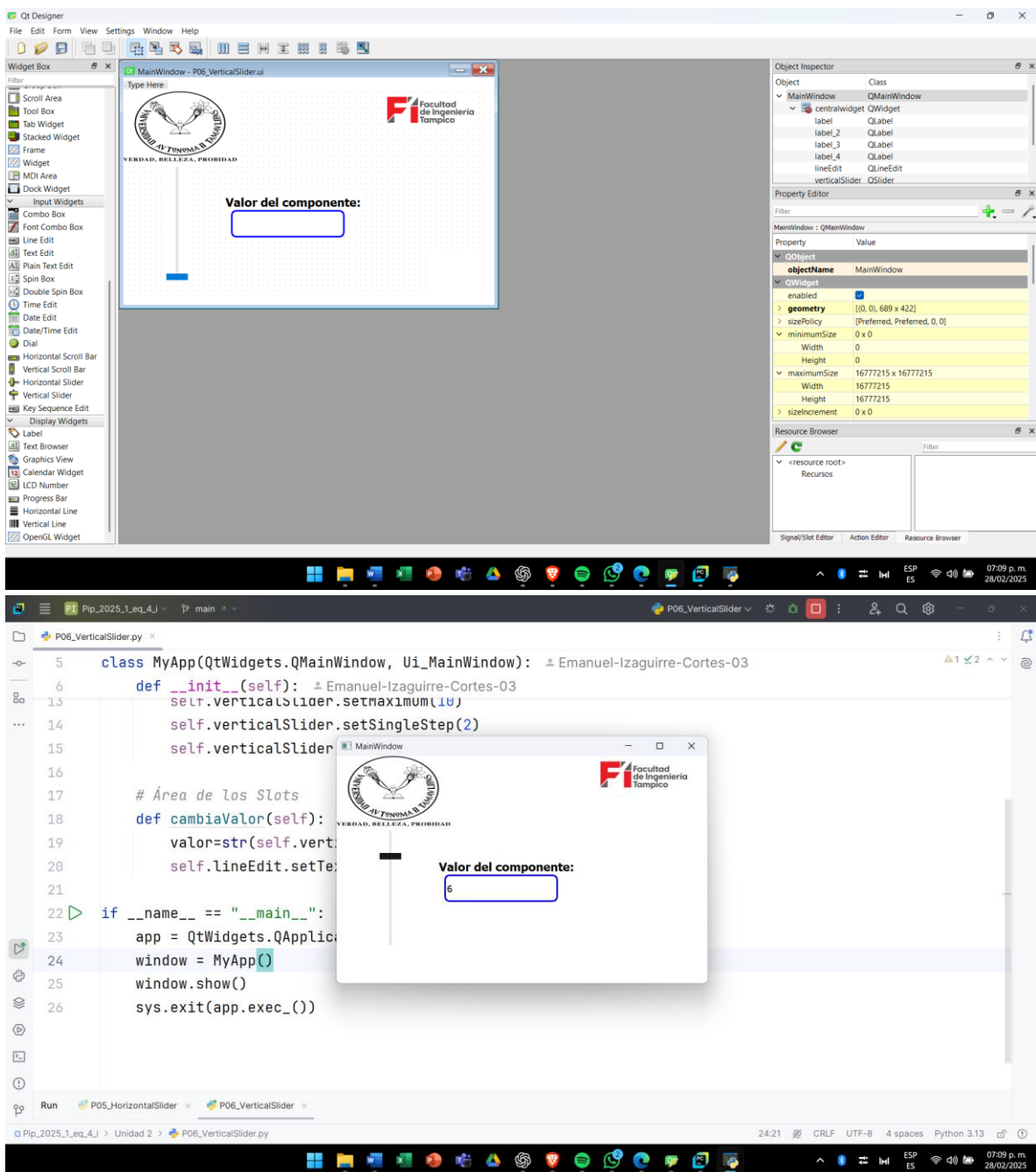
The console also shows a preview of the application window, which is identical to the one in the top screenshot, but with the slider value set to 4 and the text input field containing '4'.

P06_VerticalSlider

```

1  >import ...
3  qtCreatorFile = "P06_VerticalSlider.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10         # Área de los Signals
11         self.verticalSlider.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
12         self.verticalSlider.setMinimum(-10)
13         self.verticalSlider.setMaximum(10)
14         self.verticalSlider.setSingleStep(2)
15         self.verticalSlider.setValue(0)
16
17         # Área de los Slots
18         def cambiaValor(self): 1 usage # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
19             valor=str(self.verticalSlider.value())
20             self.lineEdit.setText(valor)
21
22 if __name__ == "__main__":
23     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
24     window = MyApp()
25     window.show()
26     sys.exit(app.exec_())

```

The image shows a Qt Designer window and a Qt Console window. The Qt Designer window displays a Qt widget with a vertical slider and a text label "Valor del componente:". The Qt Console window shows the Python code for the application, which includes a class `MyApp` and a function `cambiaValor`.

Qt Designer Window:

- Widget Box:** Lists various Qt widgets such as Scroll Area, Tool Box, Tab Widget, Stacked Widget, Frame, Widget, MDI Area, Dock Widget, Input Widgets, Combo Box, Font Combo Box, Line Edit, Text Edit, Plain Text Edit, Spin Box, Double Spin Box, Time Edit, Date Edit, Date/Time Edit, Dial, Horizontal Scroll Bar, Vertical Scroll Bar, Horizontal Slider, Vertical Slider, Key Sequence Edit, Display Widgets, Label, Text Browser, Graphics View, Calendar Widget, LCD Number, Progress Bar, Horizontal Line, Vertical Line, and OpenGL Widget.
- Object Inspector:** Shows the hierarchy of the widget tree, including `MainWindow` (QMainWindow), `centralwidget` (QWidget), and various labels and sliders.
- Property Editor:** Shows the properties of the selected widget, including geometry, size policy, minimum size, maximum size, and size increment.
- Resource Browser:** Shows the resources of the application, including the Qt logo and the text "Recursos".

Qt Console Window:

```

class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
    def __init__(self):
        self.verticalSlider.setMaximum(10)
        self.verticalSlider.setSingleStep(2)
        self.verticalSlider

    # Área de los Slots
    def cambiaValor(self):
        valor=str(self.vert
        self.lineEdit.setTe

    if __name__ == "__main__":
        app = QtWidgets.QApplic
        window = MyApp()
        window.show()
        sys.exit(app.exec_())
  
```

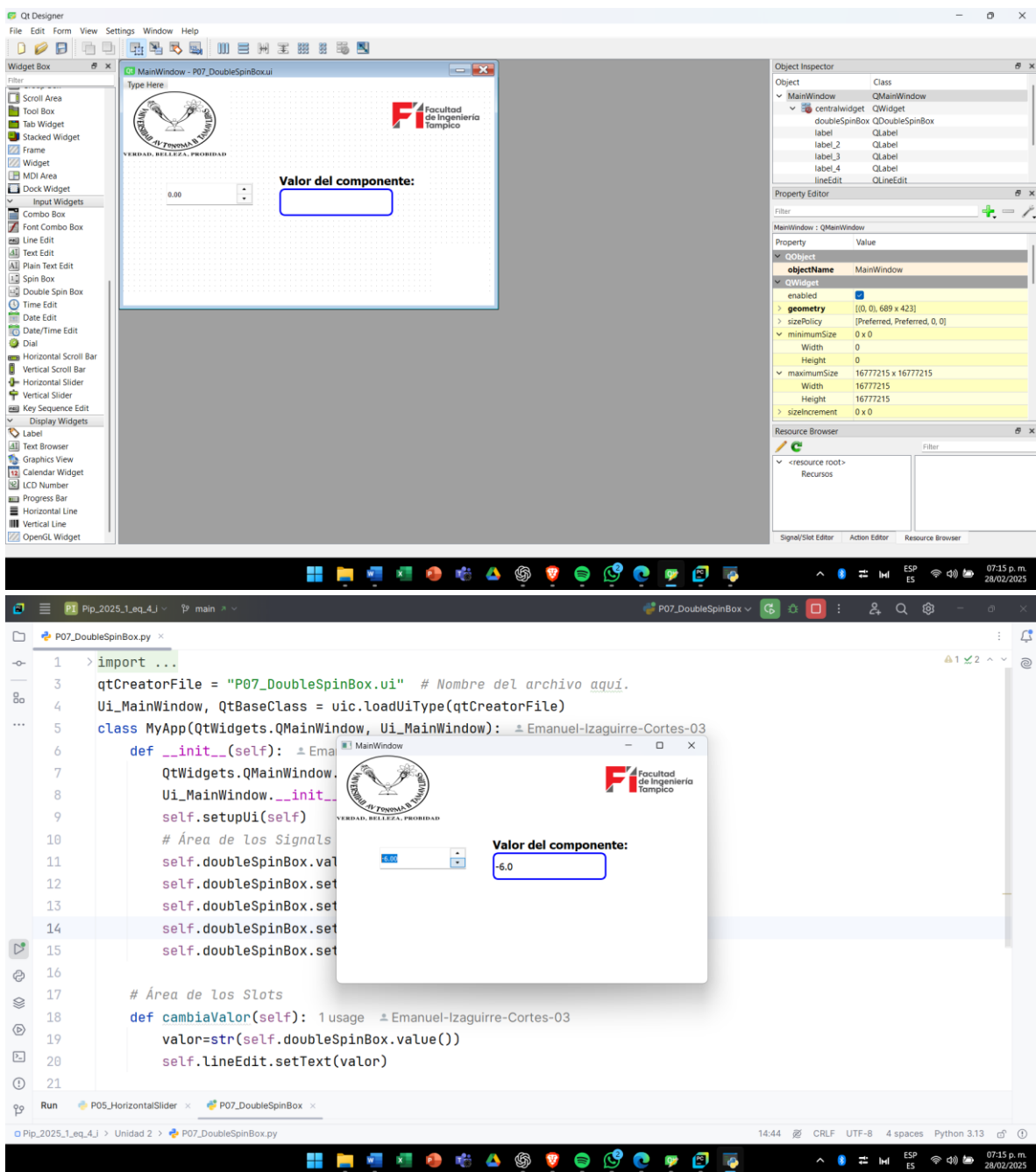
P07_ DoubleSpinBox

```

1  > import ...
3  qtCreatorFile = "P07_DoubleSpinBox.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10         # Área de los Signals
11         self.doubleSpinBox.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
12         self.doubleSpinBox.setMinimum(-10)
13         self.doubleSpinBox.setMaximum(10)
14         self.doubleSpinBox.setSingleStep(2)
15         self.doubleSpinBox.setValue(0)
16
17         # Área de los Slots
18         def cambiaValor(self): # 1 usage Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
19             valor=str(self.doubleSpinBox.value())
20             self.lineEdit.setText(valor)
21
Run P05_HorizontalSlider P06_VerticalSlider
Pip_2025_1_eq_4j Unidad 2 P07_DoubleSpinBox.py 23:43 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.13 07:11 p.m. 28/02/2025

5  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
13         self.doubleSpinBox.setMaximum(10)
14         self.doubleSpinBox.setSingleStep(2)
15         self.doubleSpinBox.setValue(0)
16
17         # Área de los Slots
18         def cambiaValor(self): # 1 usage Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
19             valor=str(self.doubleSpinBox.value())
20             self.lineEdit.setText(valor)
21
22  if __name__ == "__main__":
23      app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
24      window = MyApp()
25      window.show()
26      sys.exit(app.exec_())
Run P05_HorizontalSlider P06_VerticalSlider
Pip_2025_1_eq_4j Unidad 2 P07_DoubleSpinBox.py 23:43 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.13 07:12 p.m. 28/02/2025

```



P08_ CarruselImagenes

```

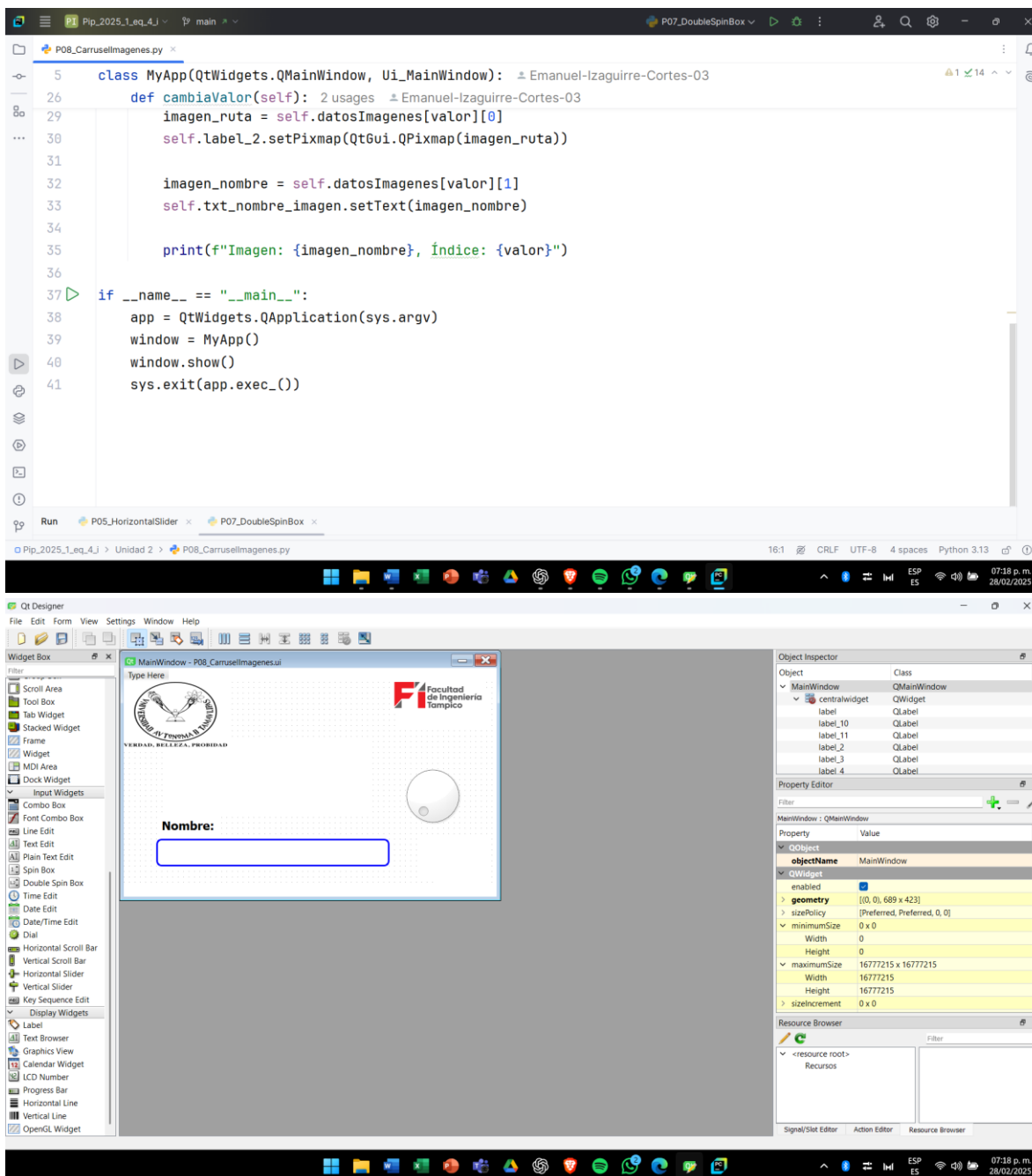
1 import sys
2 from PyQt5 import uic, QtWidgets, QtGui
3 qtCreatorFile = "P08_CarruselImagenes.ui" # Nombre del archivo aquí.
4 Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6     def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7         QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
8         Ui_MainWindow.__init__(self)
9         self.setupUi(self)
10        # Área de los Signals
11        self.selectorImagen.valueChanged.connect(self.cambiaValor)
12        self.selectorImagen.setMinimum(0)
13        self.selectorImagen.setMaximum(2)
14        self.selectorImagen.setSingleStep(1)
15        self.selectorImagen.setValue(0)
16
17        #label_2
18        self.datosImagenes={
19            0: ["/Archivos/UAT.png", "UAT"],
20            1: ["/Archivos/Castor.jpg", "Castor"],
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

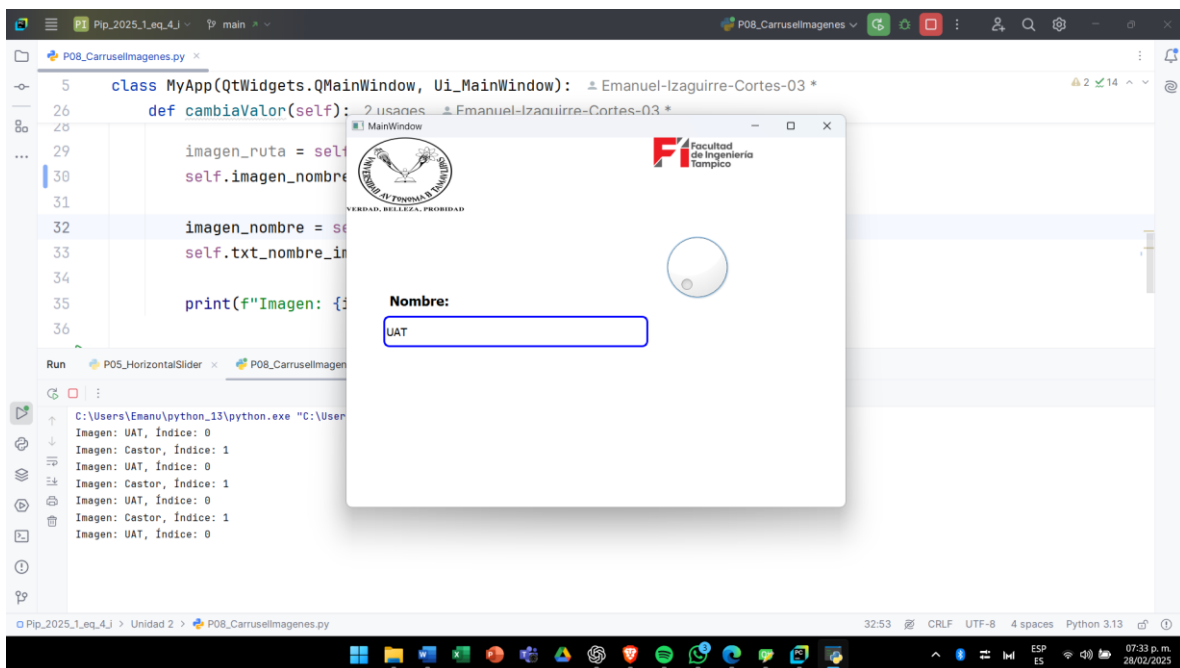
```

```

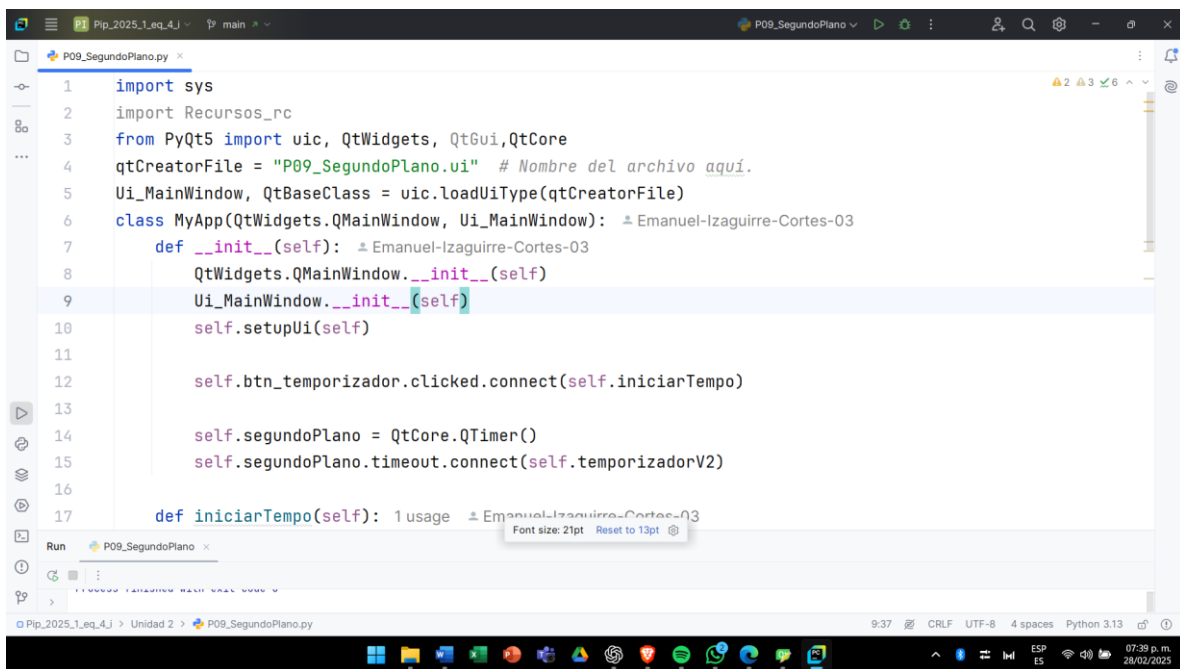
5 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
6     def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7
8         self.datosImagenes={
9             0: ["/Archivos/UAT.png", "UAT"],
10            1: ["/Archivos/Castor.jpg", "Castor"],
11            2: ["/Archivos/facultad_ingenieria_tampico.png", "La facultad de ingenieria"],
12        }
13        self.cambiaValor()
14
15        # Área de los Slots
16        def cambiaValor(self): # 2 usages Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
17            valor=self.selectorImagen.value()
18
19            imagen_ruta = self.datosImagenes[valor][0]
20            self.label_2.setPixmap(QtGui.QPixmap(imagen_ruta))
21
22            imagen_nombre = self.datosImagenes[valor][1]
23            self.txt_nombre_imagen.setText(imagen_nombre)
24
25            print(f"Imagen: {imagen_nombre} Índice: {valor}")
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

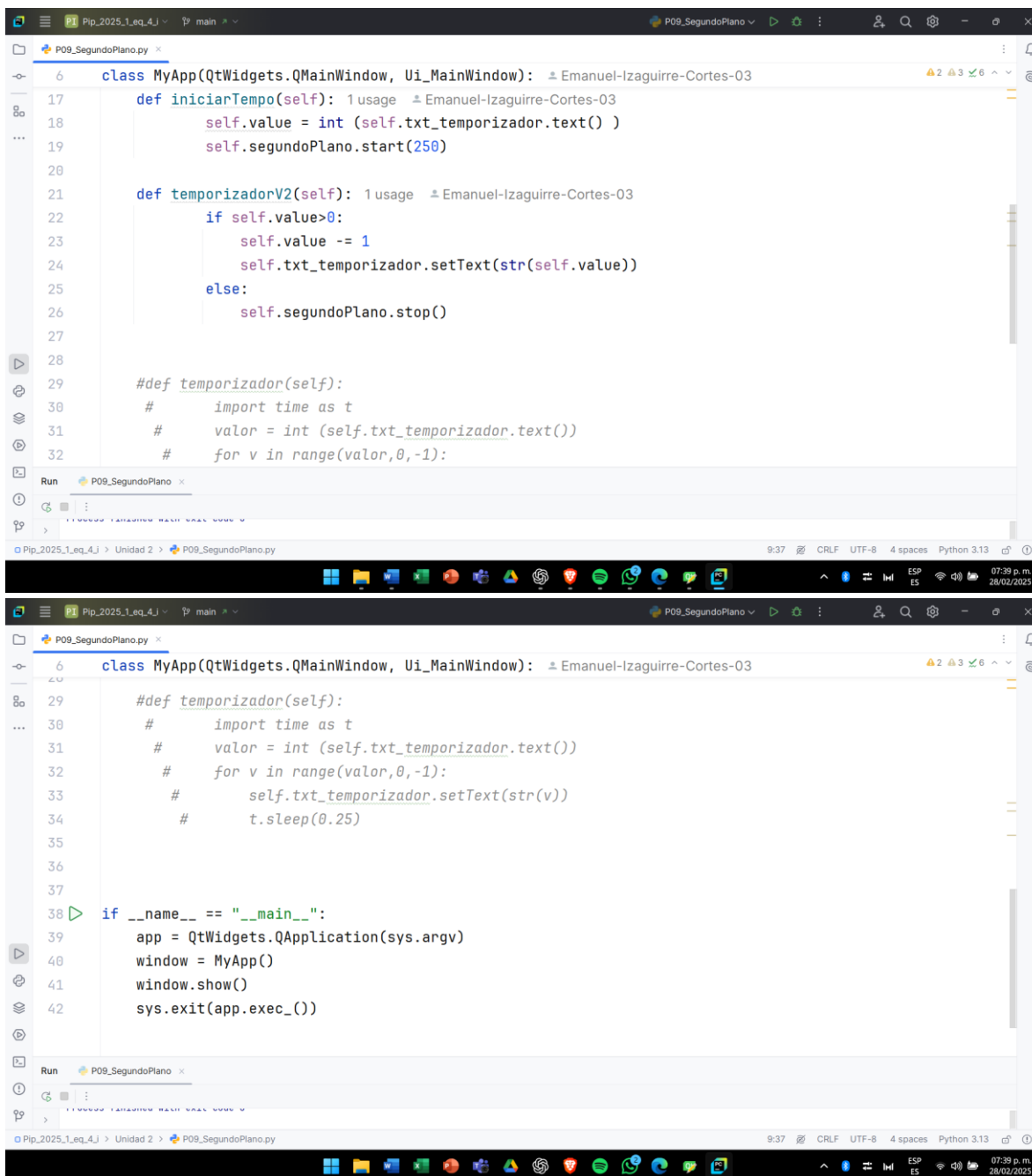
```





P09_SegundoPlano





```

class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
    Emanuel-Izaguirre-Cortes-03

    def iniciarTempo(self):
        self.value = int(self.txt_temporizador.text())
        self.segundoPlano.start(250)

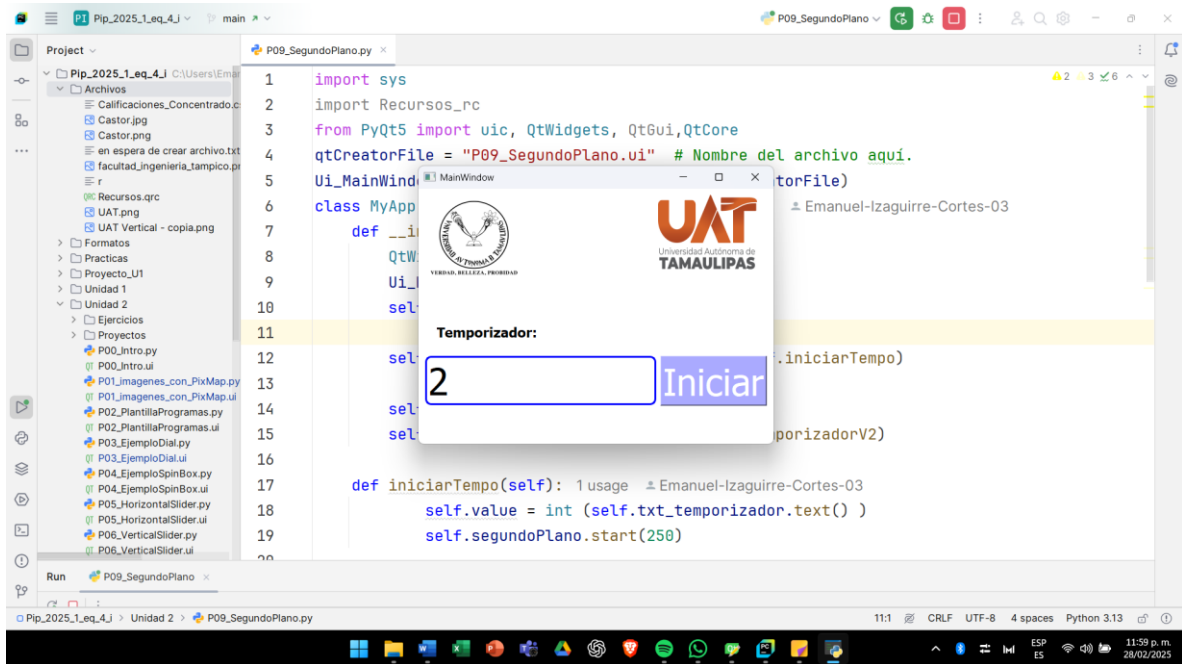
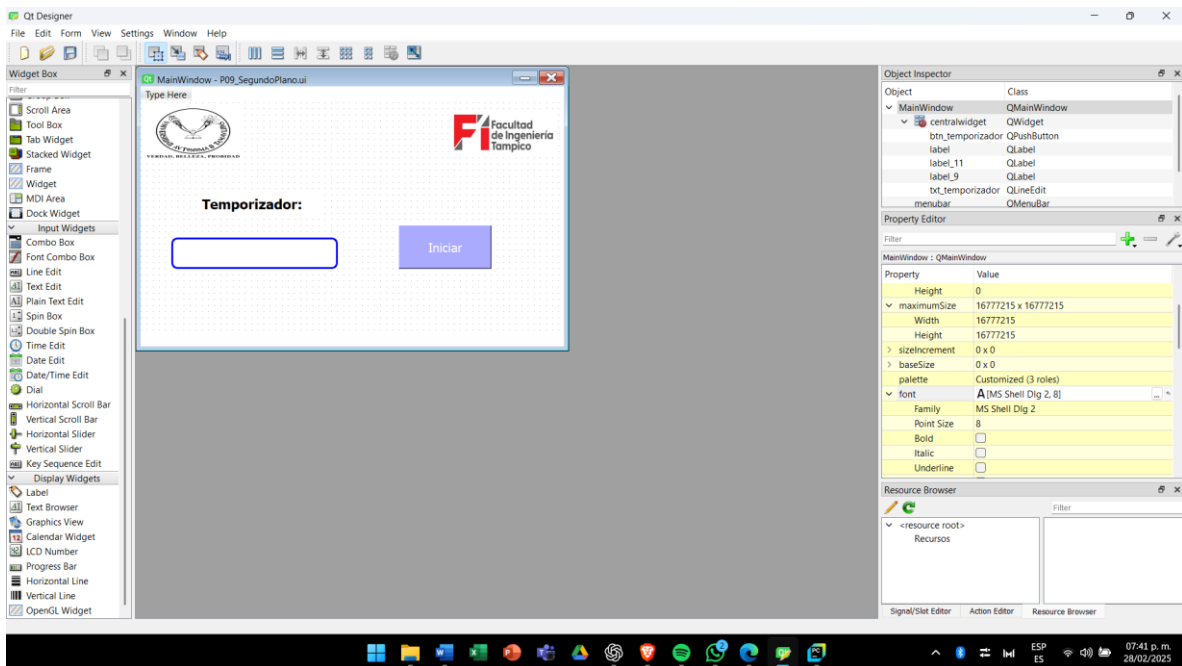
    def temporizadorV2(self):
        if self.value > 0:
            self.value -= 1
            self.txt_temporizador.setText(str(self.value))
        else:
            self.segundoPlano.stop()

    #def temporizador(self):
    #    import time as t
    #    valor = int(self.txt_temporizador.text())
    #    for v in range(valor, 0, -1):

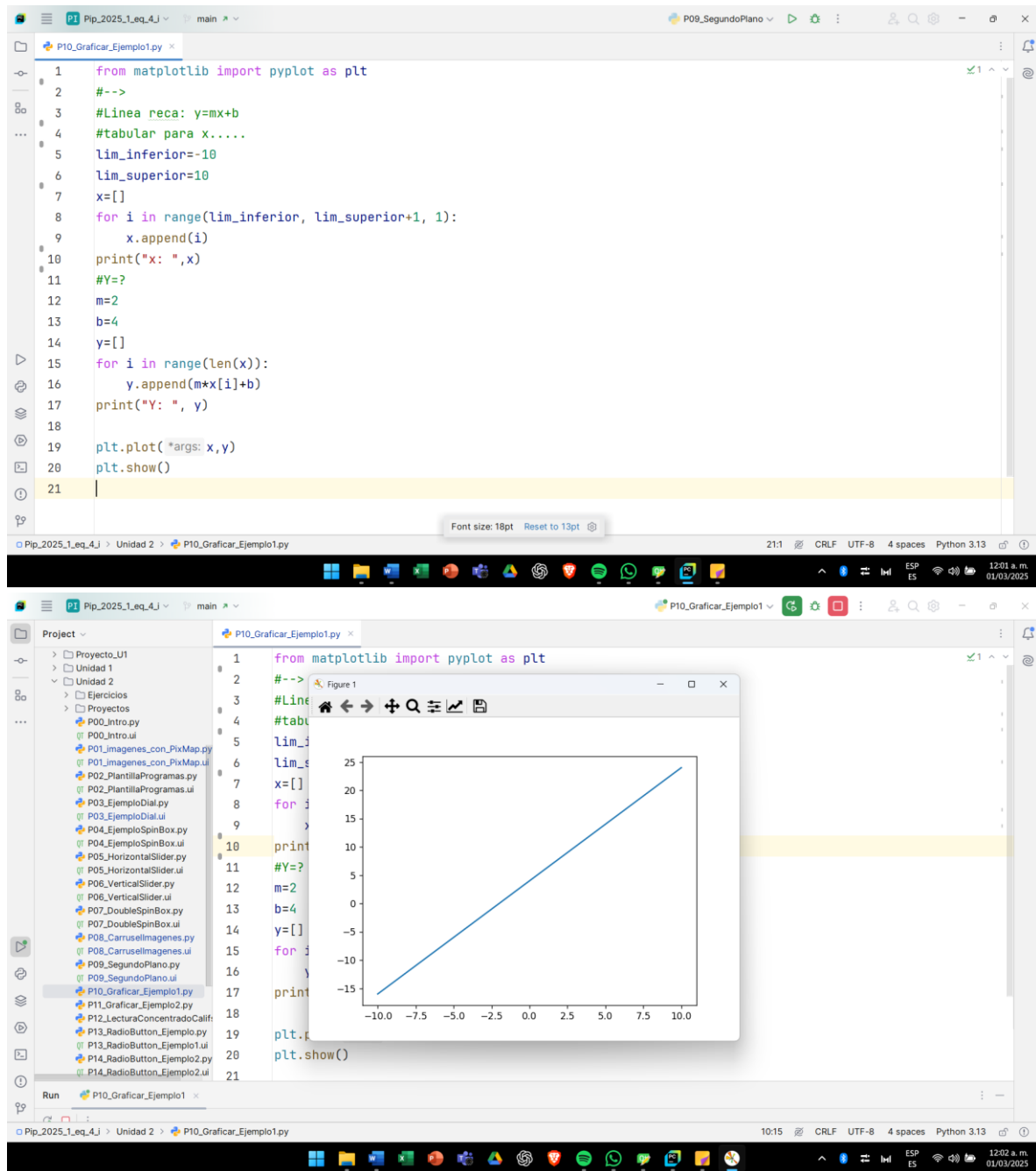
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    window = MyApp()
    window.show()
    sys.exit(app.exec_())

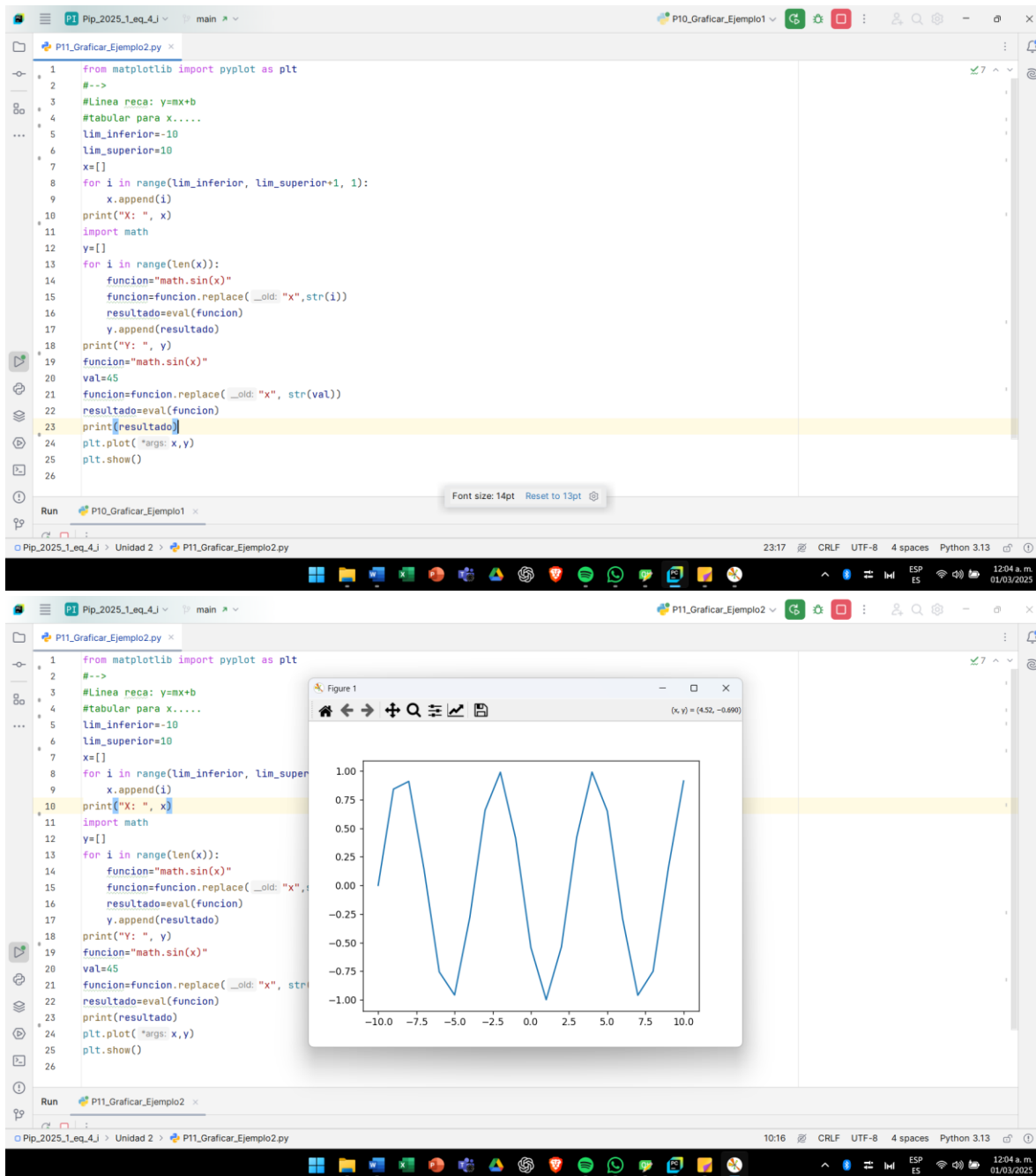
```

P10_Graficar_Ejemplo1



P11_Graficar_Ejemplo2



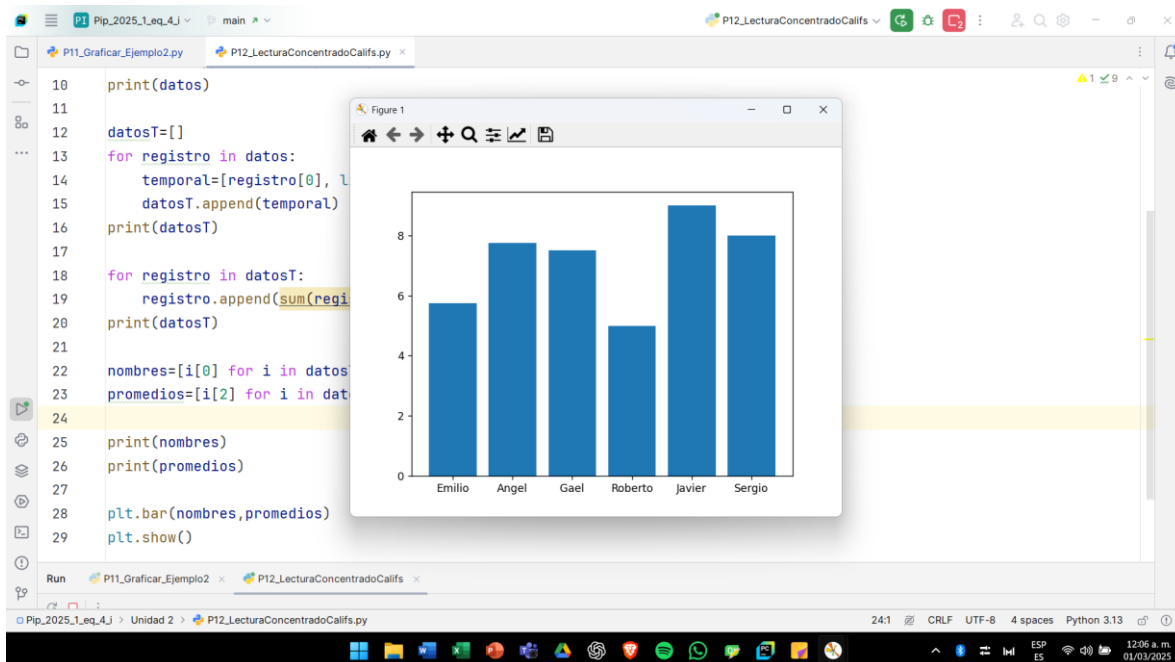
P12_ LecturaConcentradoCalifs

```

1  from matplotlib import pyplot as plt
2
3  archivo=open("../Archivos/Calificaciones_Concentrado.csv")
4  contenido=archivo.readlines()
5  print(contenido)
6
7  datos=[]
8  for linea in contenido:
9      datos.append(linea.split(","))
10 print(datos)
11
12 datosT=[]
13 for registro in datos:
14     temporal=[registro[0], list(map(int,registro[1:]))]
15     datosT.append(temporal)
16 print(datosT)
17
18 for registro in datosT:
19     registro.append(sum(registro[1])/len(registro[1]))
20 print(datosT)
21
Run P11_Graficar_Ejemplo2 x
Pip_2025_1_eq_4J > Unidad 2 > P12_LecturaConcentradoCalifs.py
29:11 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.13 01/03/2025

10 print(datos)
11
12 datosT=[]
13 for registro in datos:
14     temporal=[registro[0], list(map(int,registro[1:]))]
15     datosT.append(temporal)
16 print(datosT)
17
18 for registro in datosT:
19     registro.append(sum(registro[1])/len(registro[1]))
20 print(datosT)
21
22 nombres=[i[0] for i in datosT]
23 promedios=[i[2] for i in datosT]
24
25 print(nombres)
26 print(promedios)
27
28 plt.bar(nombres,promedios)
29 plt.show()
Run P11_Graficar_Ejemplo2 x
Pip_2025_1_eq_4J > Unidad 2 > P12_LecturaConcentradoCalifs.py
29:11 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.13 01/03/2025

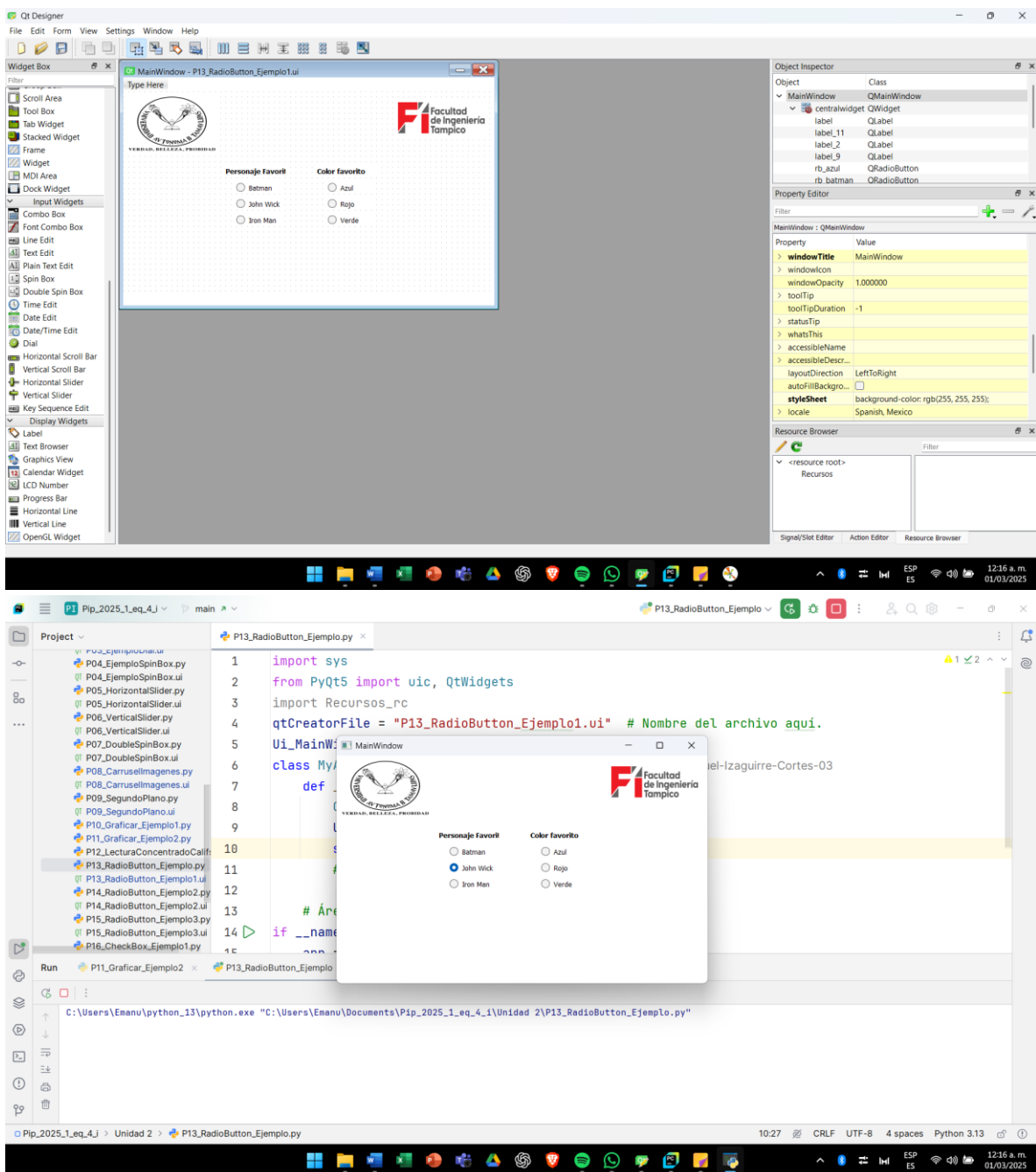
```



P13_RadioButton_Ejemplo

```

1  import sys
2  from PyQt5 import uic, QtWidgets
3  import Recursos_rc
4  qtCreatorFile = "P13_RadioButton_Ejemplo1.ui" # Nombre del archivo aquí.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7      def __init__(self):
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11         # Área de los Signals
12
13         # Área de los Slots
14     if __name__ == "__main__":
15         app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
16         window = MyApp()
17         window.show()
18         sys.exit(app.exec_())
  
```

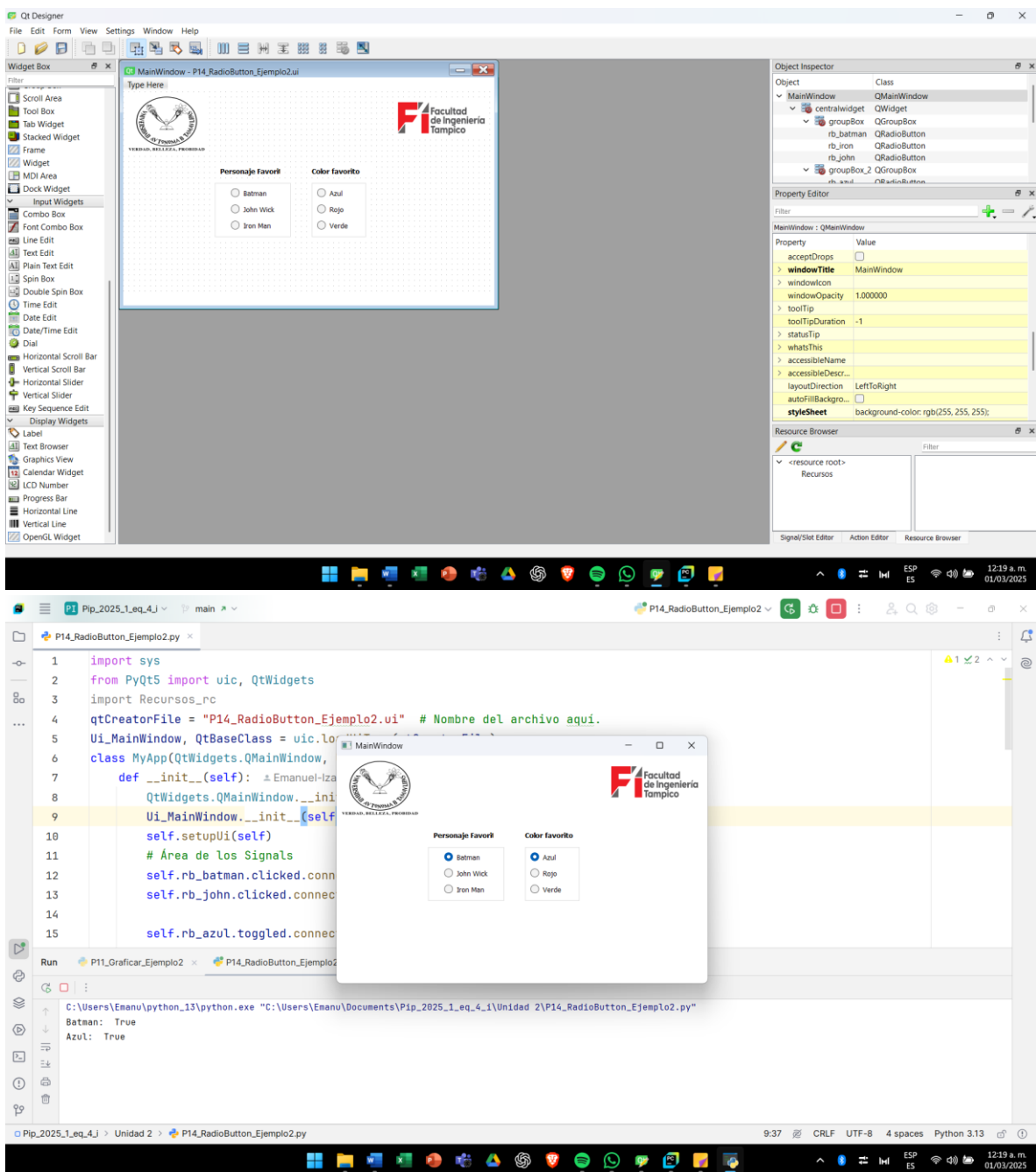


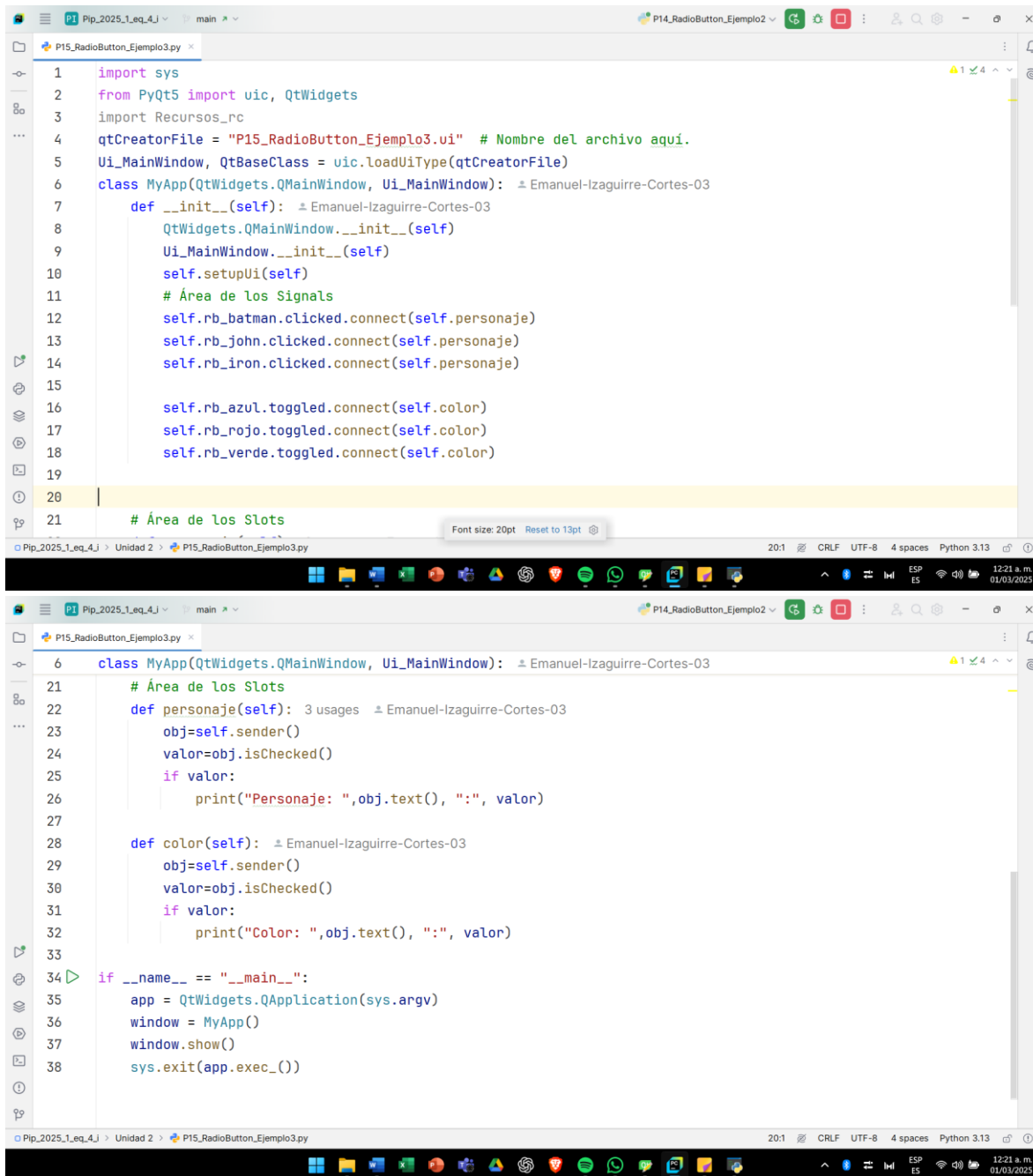
P14_RadioButton_Ejemplo2

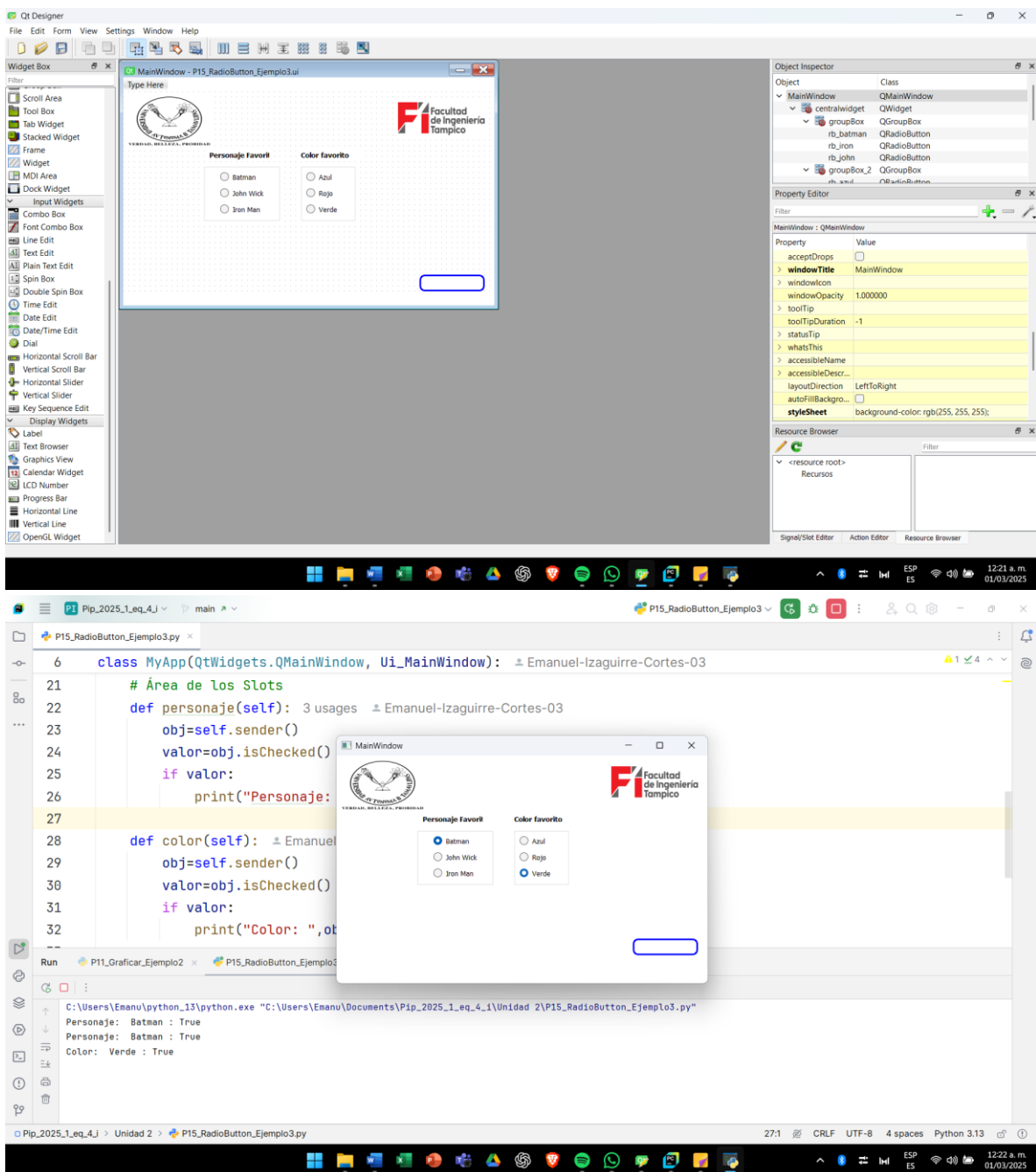
```

1  import sys
2  from PyQt5 import uic, QtWidgets
3  import Recursos_rc
4  qtCreatorFile = "P14_RadioButton_Ejemplo2.ui" # Nombre del archivo aqui.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7      def __init__(self):
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11         # Área de los Signals
12         self.rb_batman.clicked.connect(self.batman)
13         self.rb_john.clicked.connect(self.john)
14
15         self.rb_azul.toggled.connect(self.azul)
16         self.rb_rojo.toggled.connect(self.rojo)
17
18
19     # Área de los Slots
20     def batman(self):
21         valor=self.rb_batman.isChecked()
22         print("Batman: ",valor)
23
24     def john(self):
25         valor=self.rb_john.isChecked()
26         print("John: ",valor)
27
28     def azul(self):
29         valor=self.rb_azul.isChecked()
30         if valor:
31             print("Azul: ",valor)
32
33     def rojo(self):
34         valor=self.rb_rojo.isChecked()
35         if valor:
36             print("Rojo: ",valor)
37
38     def verde(self):
39         valor=self.rb_verde.isChecked()
40         if valor:
41             print("Verde: ",valor)
42
43     if __name__ == "__main__":
44         app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
45         window = MyApp()
46         window.show()

```





The image shows two screenshots of a Qt application development process. The top screenshot is from Qt Designer, showing a window titled 'MainWindow - P15_RadioButton_Ejemplo3.ui'. The window contains a logo on the left, a title 'Personaje Favorito' and 'Color favorito' in the center, and two groups of radio buttons. The first group, 'Personaje Favorito', has three options: Batman, John Wick, and Iron Man. The second group, 'Color favorito', has three options: Azul, Rojo, and Verde. The bottom screenshot is from a Python IDE (likely PyCharm), showing the code for the application. The code defines a class `MyApp` that inherits from `QtWidgets.QMainWindow` and `Ui\_MainWindow`. It implements two methods: `personaje(self)` and `color(self)`, both of which call `self.sender().isChecked()` to check if a radio button is selected and print the result. The code also includes a `\_\_main\_\_` block that runs the application. The bottom screenshot also shows the application running, with the output console displaying 'Personaje: Batman : True' and 'Color: Verde : True'.

P16_CheckBox_Ejemplo1

```

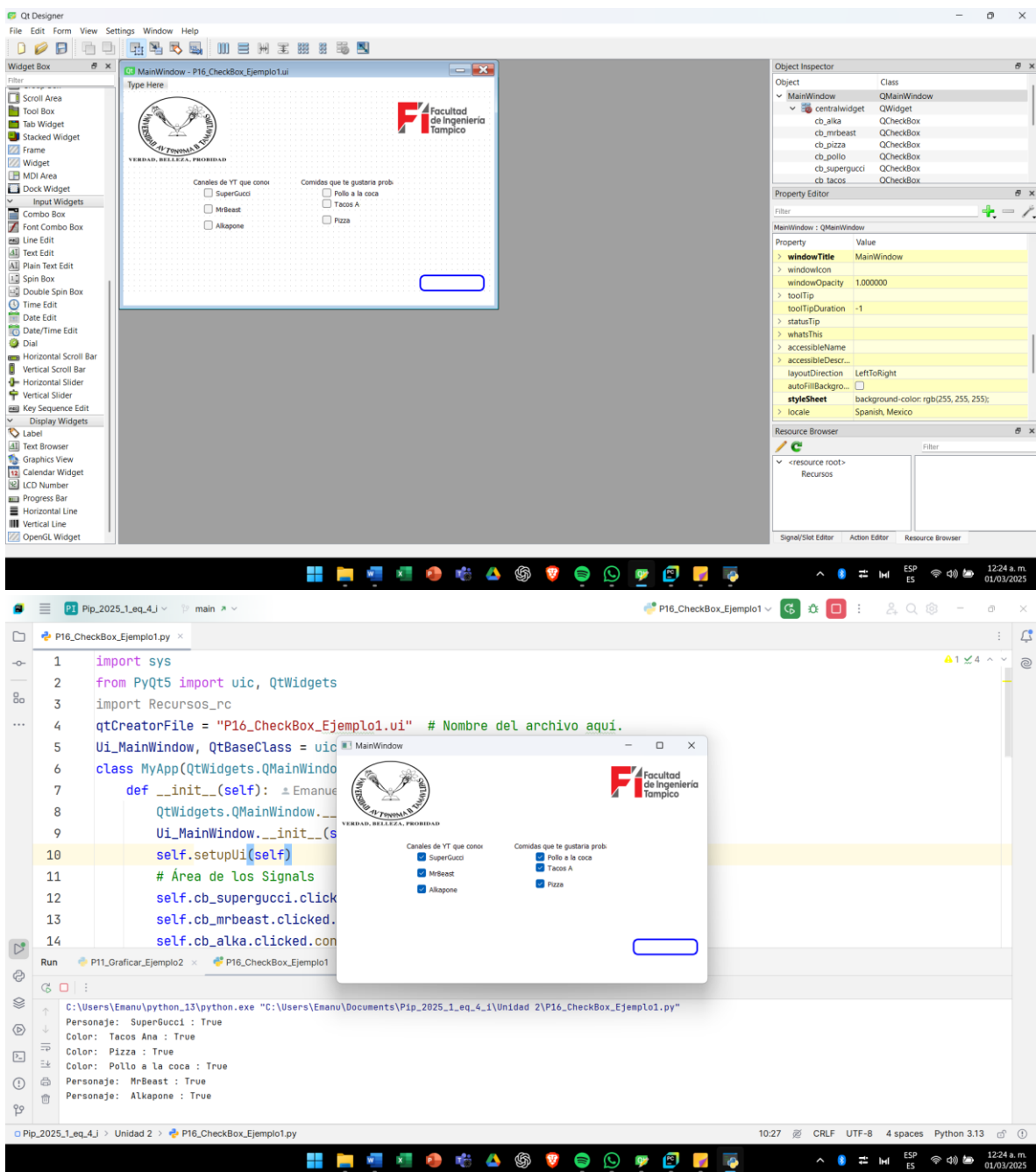
1  import sys
2  from PyQt5 import uic, QtWidgets
3  import Recursos_rc
4  qtCreatorFile = "P16_CheckBox_Ejemplo1.ui" # Nombre del archivo aquí.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11         # Área de los Signals
12         self.cb_supergucci.clicked.connect(self.streamer)
13         self.cb_mrbeast.clicked.connect(self.streamer)
14         self.cb_alka.clicked.connect(self.streamer)
15
16         self.cb_pollo.toggled.connect(self.comida)
17         self.cb_tacos.toggled.connect(self.comida)
18         self.cb_pizza.toggled.connect(self.comida)
19
20
21         # Área de los Slots
22         def streamer(self): 3 usages Emanuel-Izaguirre-Cortes-03

```

```

21         # Área de los Slots
22         def streamer(self): 3 usages Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
23             obj=self.sender()
24             valor=obj.isChecked()
25             if valor:
26                 print("Personaje: ",obj.text(), ":", valor)
27
28         def comida(self): 3 usages Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
29             obj=self.sender()
30             valor=obj.isChecked()
31             if valor:
32                 print("Color: ",obj.text(), ":", valor)
33
34     if __name__ == "__main__":
35         app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
36         window = MyApp()
37         window.show()
38         sys.exit(app.exec_())

```

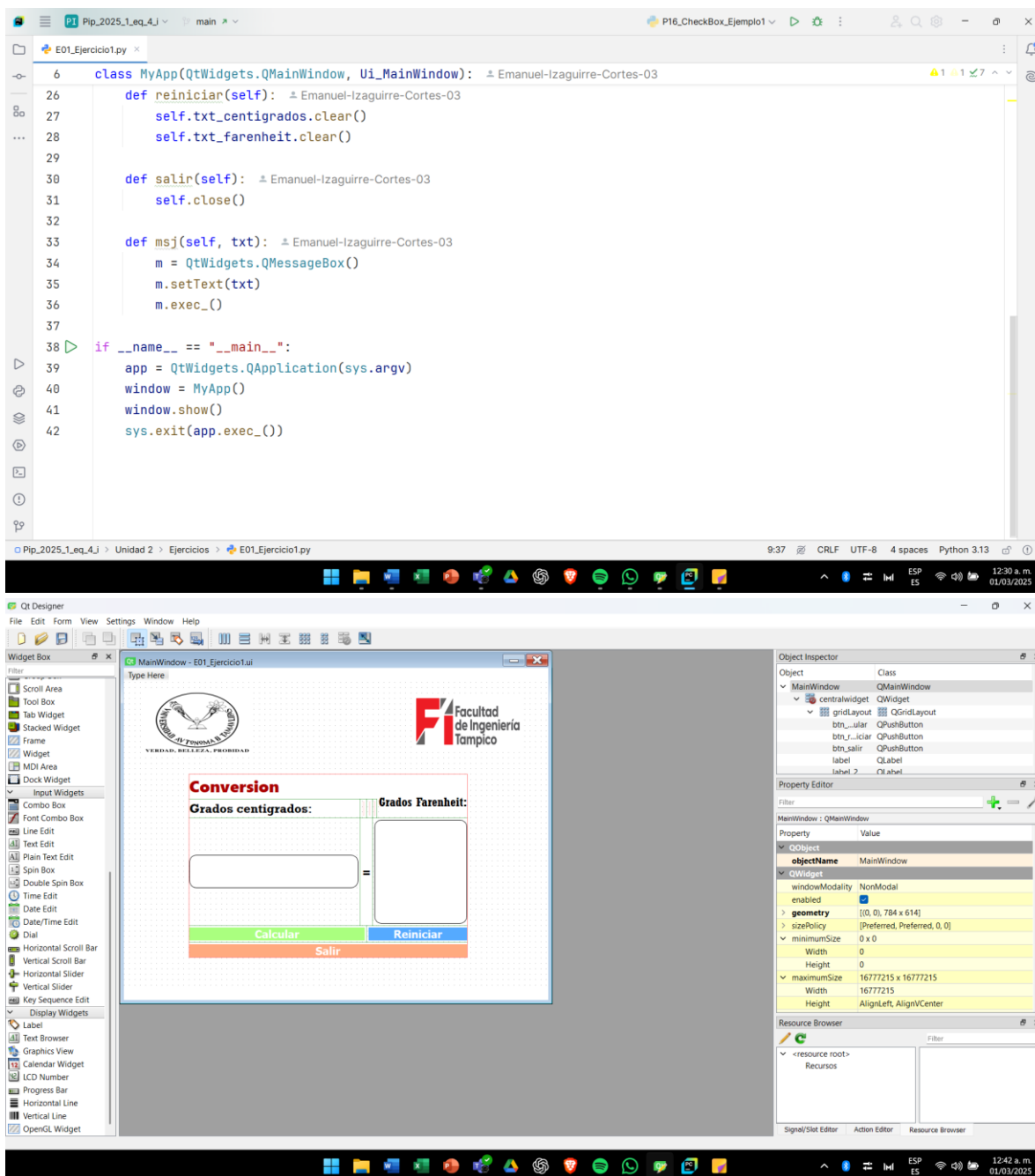


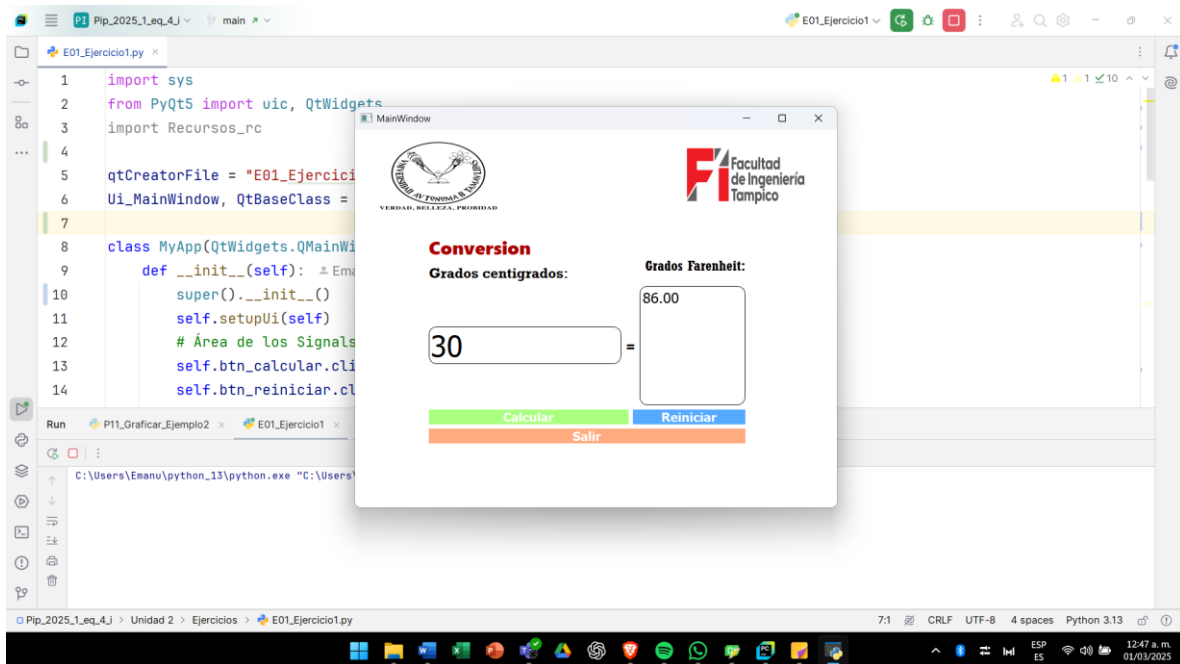
E01_ Cambio de Grados Centígrados Fahrenheit

```

1 import sys
2 from PyQt5 import uic, QtWidgets
3 import Recursos_rc
4 qtCreatorFile = "E01_Ejercicio1.ui" # Nombre del archivo aquí.
5 Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7     def __init__(self):
8         QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9         Ui_MainWindow.__init__(self)
10        self.setupUi(self)
11        # Área de los Signals
12        self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
13        self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
14        self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
15
16        # Área de los Slots
17        def calcular(self):
18            try:
19                num=float(self.txt_centigrados.text())
20                #Conversion
21                f=((num*9/5)+32)
22                self.txt_f.setText("{:.5f}".format(f))
23            except ValueError:
24                self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
25
26        def reiniciar(self):
27            self.txt_centigrados.clear()
28            self.txt_fahrenheit.clear()
29
30        def salir(self):
31            self.close()
32
33        def msj(self, txt):
34            m = QtWidgets.QMessageBox()
35            m.setText(txt)
36            m.exec_()

```





Este ejercicio es una **aplicación de escritorio en PyQt5** que permite convertir una temperatura de **grados Celsius a Fahrenheit**.

◆ Descripción del Programa:

El usuario ingresa una temperatura en **grados Celsius** en un campo de texto y, al presionar el botón "**Calcular**", la aplicación realiza la conversión a **grados Fahrenheit** y muestra el resultado en otro campo de texto.

También incluye botones para **reiniciar** los campos y otro para **cerrar** la aplicación.

◆ Funcionalidad del Código:

1. Interfaz Gráfica (GUI):

- Se diseña con **Qt Designer** (E01_Ejercicio1.ui).
- Contiene botones, etiquetas y cuadros de texto para la conversión.

2. Conversión Matemática:

- Fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$
- Donde C es la temperatura en Celsius ingresada por el usuario.

3. Interacción del Usuario:

- **Botón "Calcular"**: Convierte la temperatura y la muestra.
- **Botón "Reiniciar"**: Limpia los cuadros de texto.
- **Botón "Salir"**: Cierra la aplicación.

4. Manejo de Errores:

- Si el usuario ingresa un valor no numérico, aparece un **mensaje de error**.

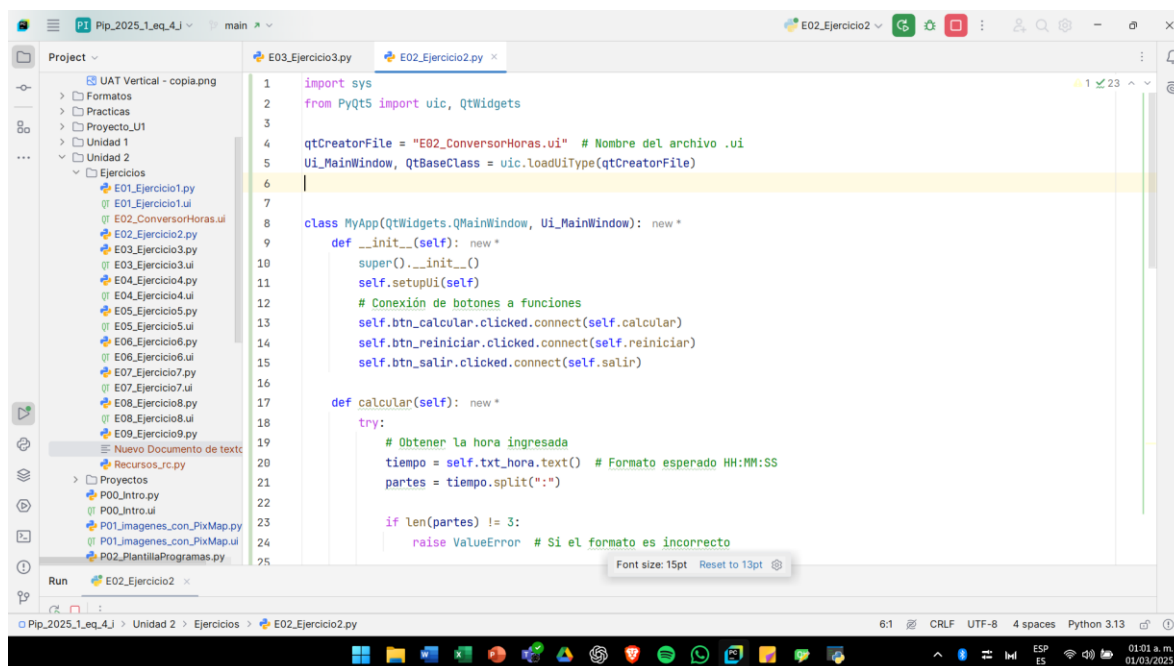
◆ Ejemplo de Uso:

◆ Si el usuario ingresa 25 en **Celsius** y presiona "**Calcular**", el programa mostrará 77.00 en **Fahrenheit**.

◆ Si el usuario ingresa abc, aparecerá un mensaje de error: "**Error... Ingresa un valor numérico.**"

Este ejercicio es útil para practicar el uso de **PyQt5**, la manipulación de interfaces gráficas y la conversión de datos numéricos.

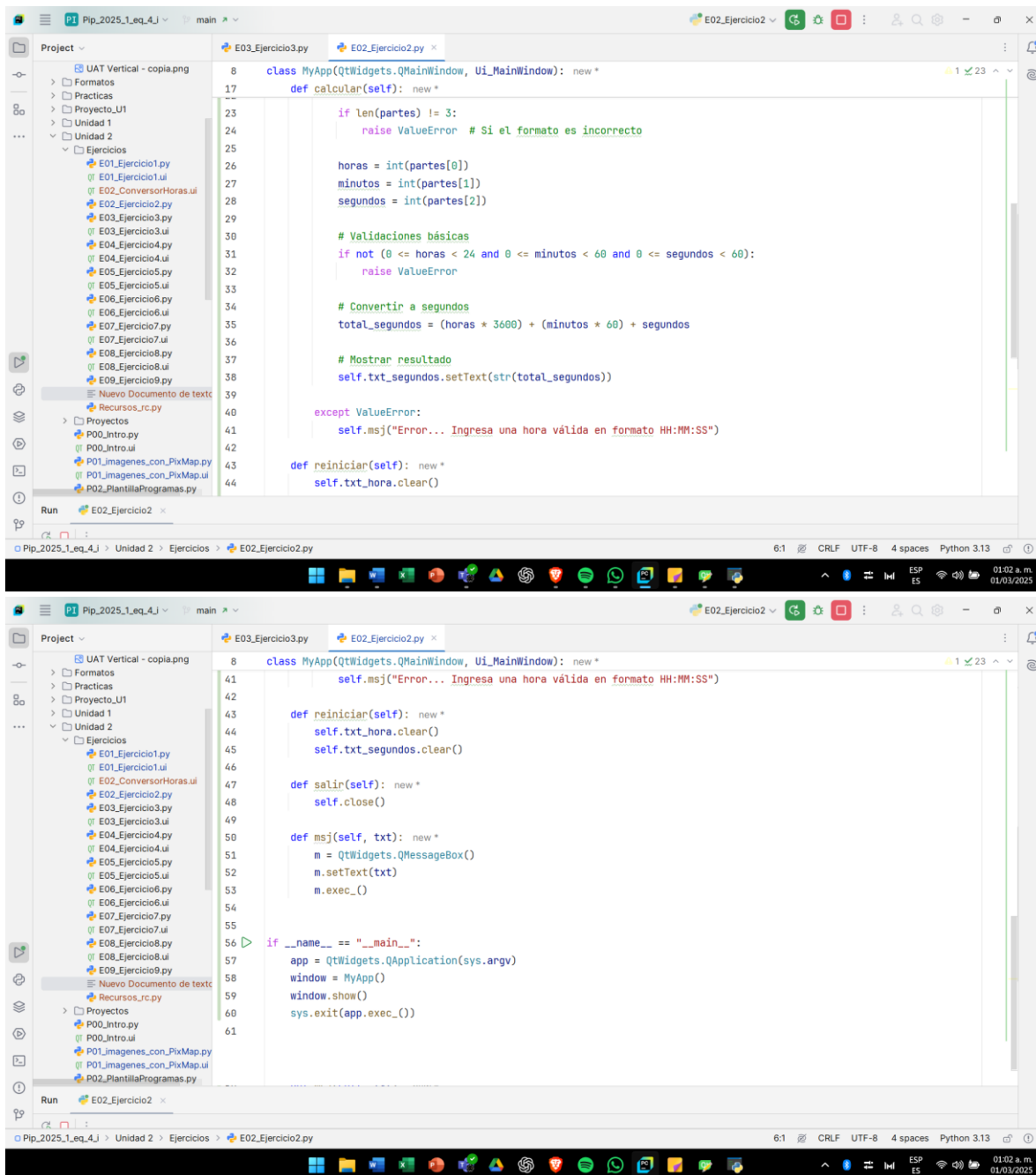
E02_ Conversor de Horas (En formato de 24horas) a Segundos del día



```

1  import sys
2  from PyQt5 import uic, QtWidgets
3
4  qtCreatorFile = "E02_ConversorHoras.ui" # Nombre del archivo .ui
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6
7
8  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
9      def __init__(self): new *
10         super().__init__()
11         self.setupUi(self)
12         # Conexión de botones a funciones
13         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
14         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
15         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
16
17     def calcular(self): new *
18         try:
19             # Obtener la hora ingresada
20             tiempo = self.txt_hora.text() # Formato esperado HH:MM:SS
21             partes = tiempo.split(":")
22
23             if len(partes) != 3:
24                 raise ValueError # Si el formato es incorrecto
25

```



```

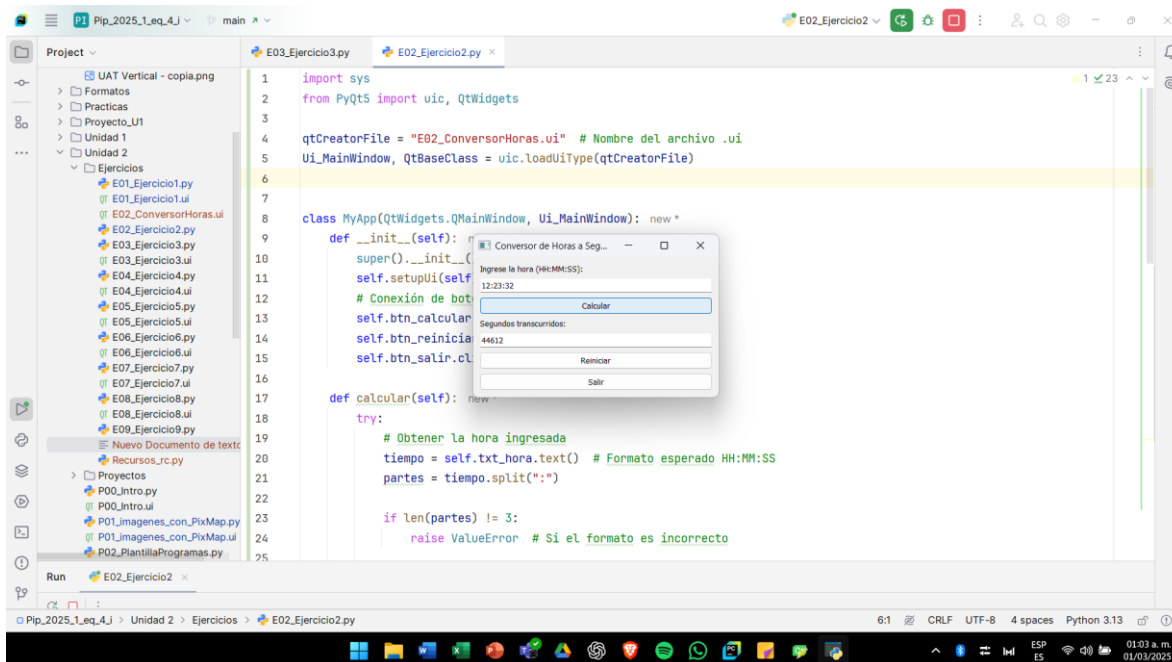
8 class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
17 def calcular(self): new *
23     if len(partes) != 3:
24         raise ValueError # Si el formato es incorrecto
25
26     horas = int(partes[0])
27     minutos = int(partes[1])
28     segundos = int(partes[2])
29
30     # Validaciones básicas
31     if not (0 <= horas < 24 and 0 <= minutos < 60 and 0 <= segundos < 60):
32         raise ValueError
33
34     # Convertir a segundos
35     total_segundos = (horas * 3600) + (minutos * 60) + segundos
36
37     # Mostrar resultado
38     self.txt_segundos.setText(str(total_segundos))
39
40 except ValueError:
41     self.msj("Error... Ingrese una hora válida en formato HH:MM:SS")
42
43 def reiniciar(self): new *
44     self.txt_hora.clear()

```

```

41 self.msj("Error... Ingrese una hora válida en formato HH:MM:SS")
42
43 def reiniciar(self): new *
44     self.txt_hora.clear()
45     self.txt_segundos.clear()
46
47 def salir(self): new *
48     self.close()
49
50 def msj(self, txt): new *
51     m = QtWidgets.QMessageBox()
52     m.setText(txt)
53     m.exec_()
54
55
56 if __name__ == "__main__":
57     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
58     window = MyApp()
59     window.show()
60     sys.exit(app.exec_())
61

```



Resumen del Ejercicio: Conversor de Horas a Segundos

✓ **Objetivo:** Convertir una hora en formato **HH:MM:SS** a **segundos transcurridos** en el día usando una interfaz gráfica con **PyQt5**.

✓ **Funcionamiento:**

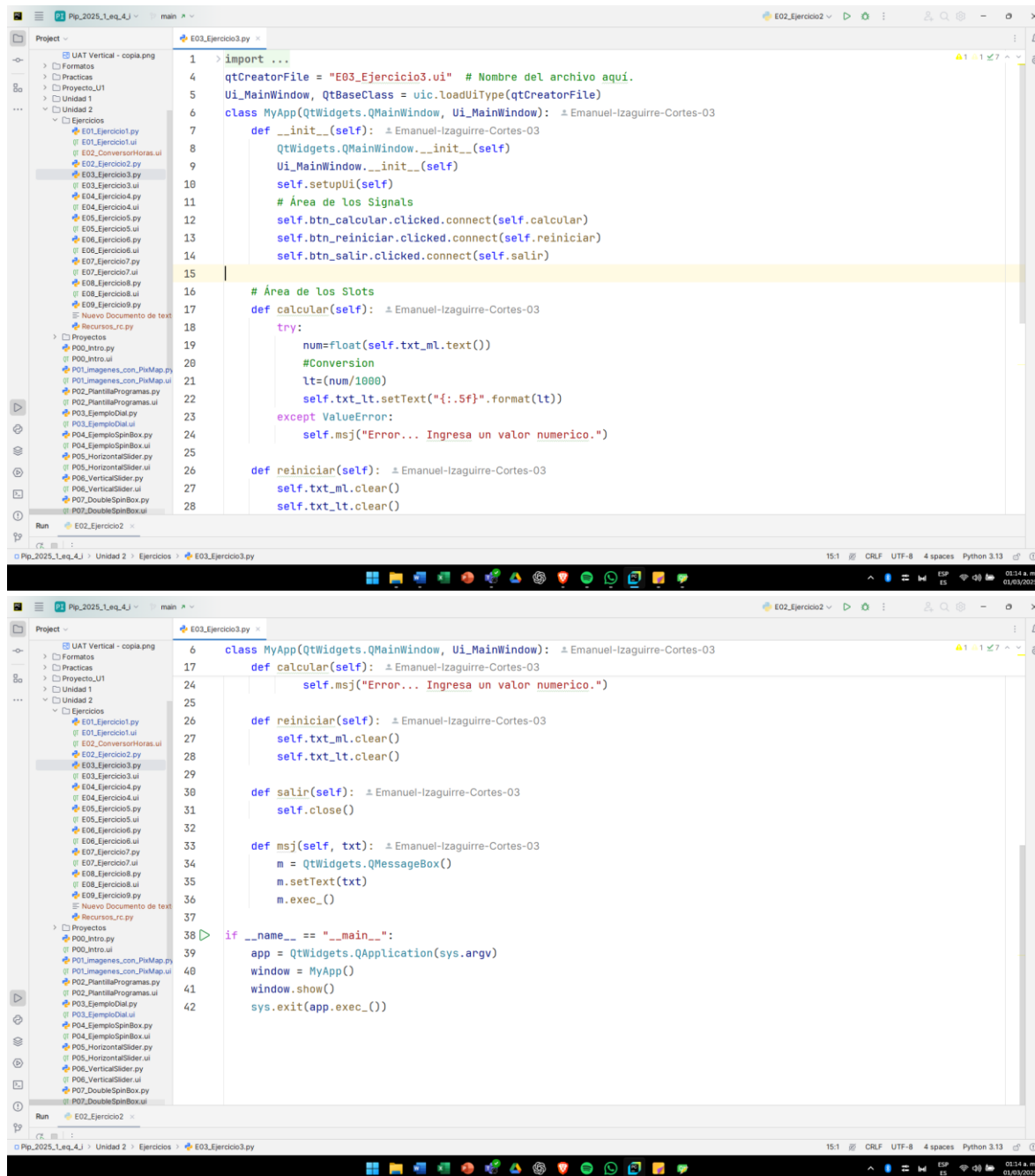
1. **El usuario ingresa una hora** en `txt_hora`.
2. **Presiona "Calcular"** y el programa convierte la hora a segundos:

$$\text{segundos} = (\text{horas} \times 3600) + (\text{minutos} \times 60) + \text{segundos}$$
3. **El resultado aparece en `txt_segundos`.**
4. **Manejo de errores:** Si el formato es incorrecto, se muestra un mensaje de error.
5. **Botones adicionales:**
 - **"Reiniciar":** Borra los campos.
 - **"Salir":** Cierra la aplicación.

✓ **Ejemplo:**

- Entrada: 12:30:15 → Salida: 45015 segundos.
- Entrada inválida: 25:00:00 → Muestra **error**.

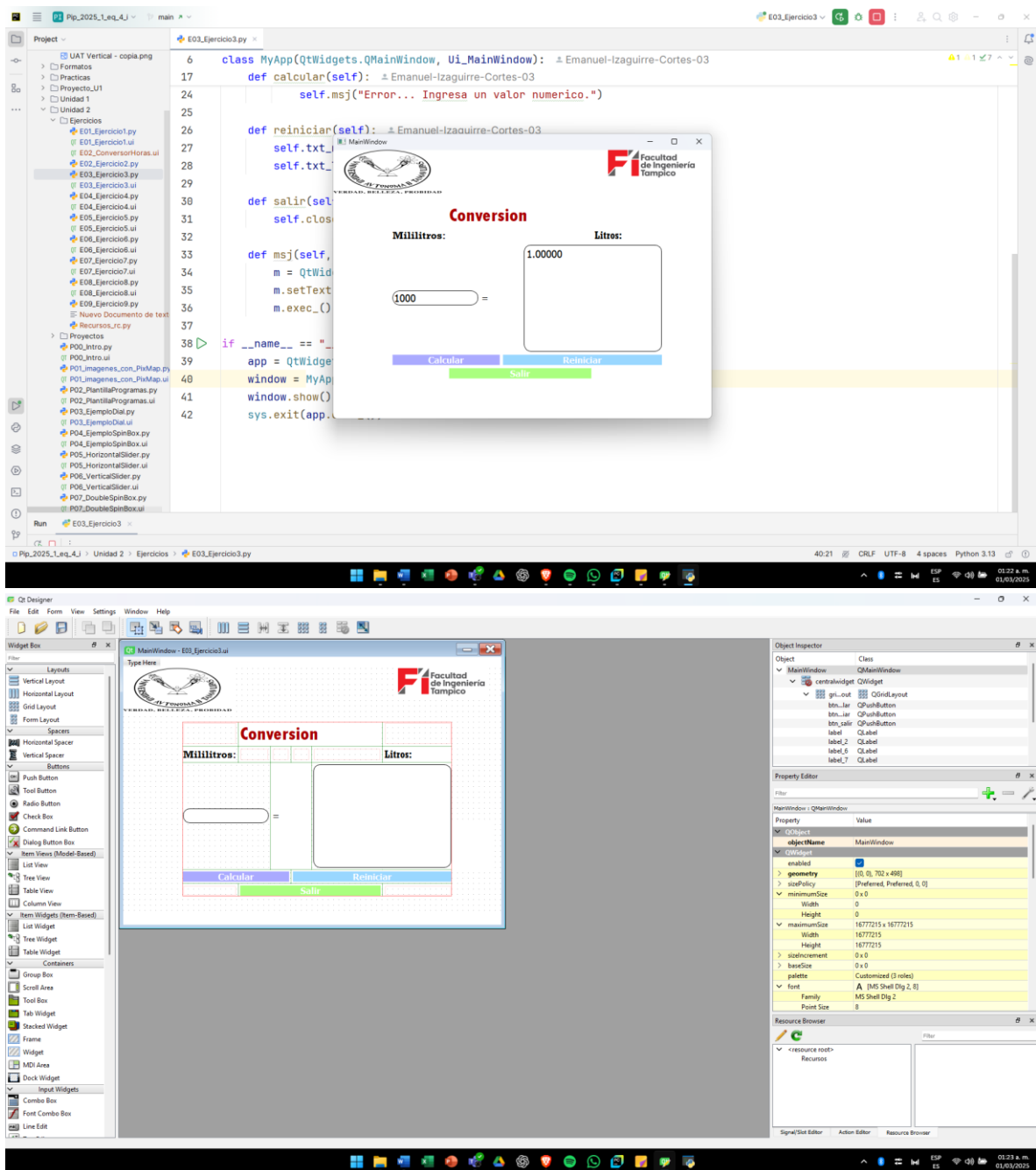
E03_ Mililitros a litros



```

1  > import ...
2
3  qCreatorFile = "E03_Ejercicio3.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qCreatorFile)
5
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7      def __init__(self):
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11
12         # Área de los Signals
13         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
14         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
15         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
16
17         # Área de los Slots
18         def calcular(self):
19             try:
20                 num=float(self.txt_ml.text())
21                 #Conversion
22                 lt=(num/1000)
23                 self.txt_lt.setText("{:.5f}".format(lt))
24             except ValueError:
25                 self.msaj("Error... Ingresa un valor numerico.")
26
27         def reiniciar(self):
28             self.txt_ml.clear()
29             self.txt_lt.clear()
30
31         def salir(self):
32             self.close()
33
34         def msaj(self, txt):
35             m = QtWidgets.QMessageBox()
36             m.setText(txt)
37             m.exec_()
38
39     if __name__ == "__main__":
40         app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
41         window = MyApp()
42         window.show()
43         sys.exit(app.exec_())

```



Tu código es un **convertidor de mililitros a litros** usando **PyQt5**.

📌 **Explicación sencilla:**

1. **Carga la interfaz gráfica** desde el archivo **E03_Ejercicio3.ui**.
2. **Conecta los botones** con sus respectivas funciones:
 - "Calcular" → Convierte mililitros a litros.
 - "Reiniciar" → Borra los campos de entrada.
 - "Salir" → Cierra la aplicación.

3. Función calcular():

- Toma el número ingresado en txt_ml.
- Lo convierte a litros (mililitros ÷ 1000).
- Muestra el resultado en txt_lt.
- Si el usuario ingresa texto en lugar de un número, muestra un **mensaje de error**.

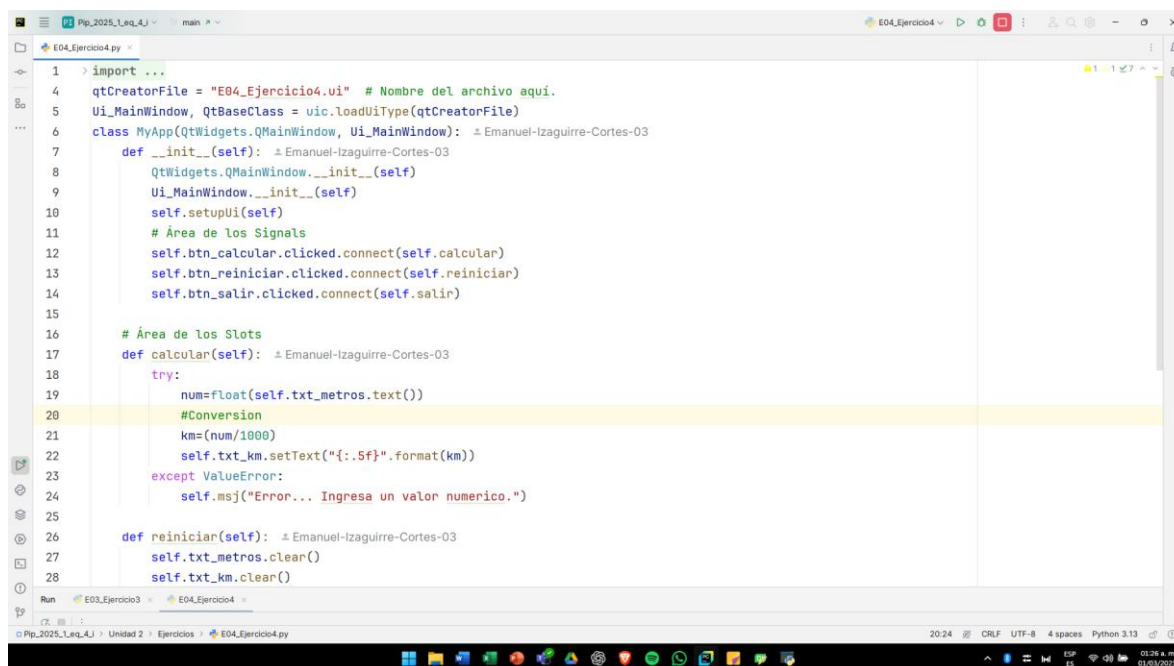
4. Función msj(): Muestra un cuadro de diálogo con un mensaje de error si la entrada es incorrecta.

Ejemplo de uso:

- Entrada: 2500 ml → Salida: 2.50000 litros
- Entrada inválida: "abc" → **Muestra error**

Es un programa simple y funcional para convertir unidades de volumen.

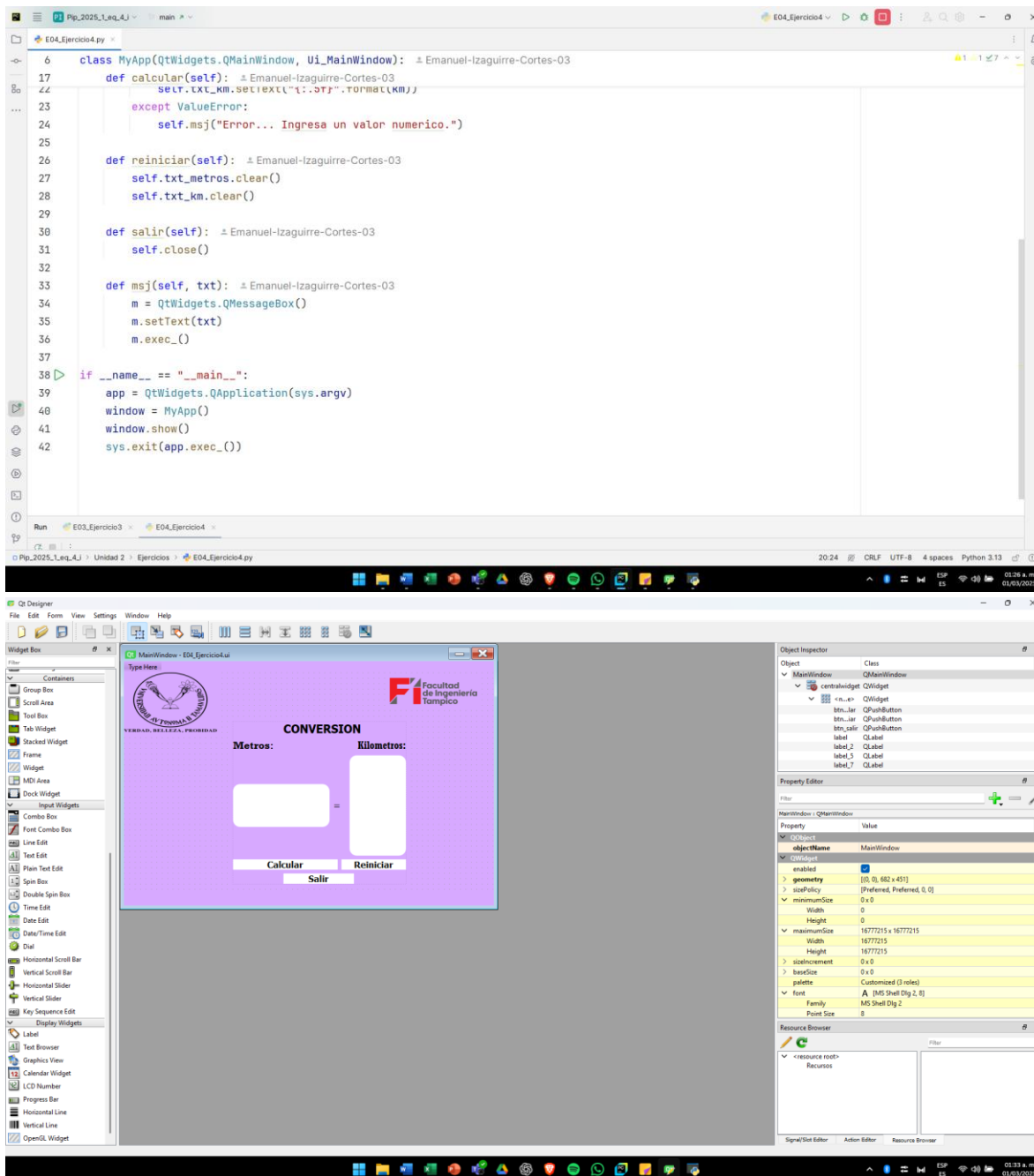
E04_ Metros a Kilómetros

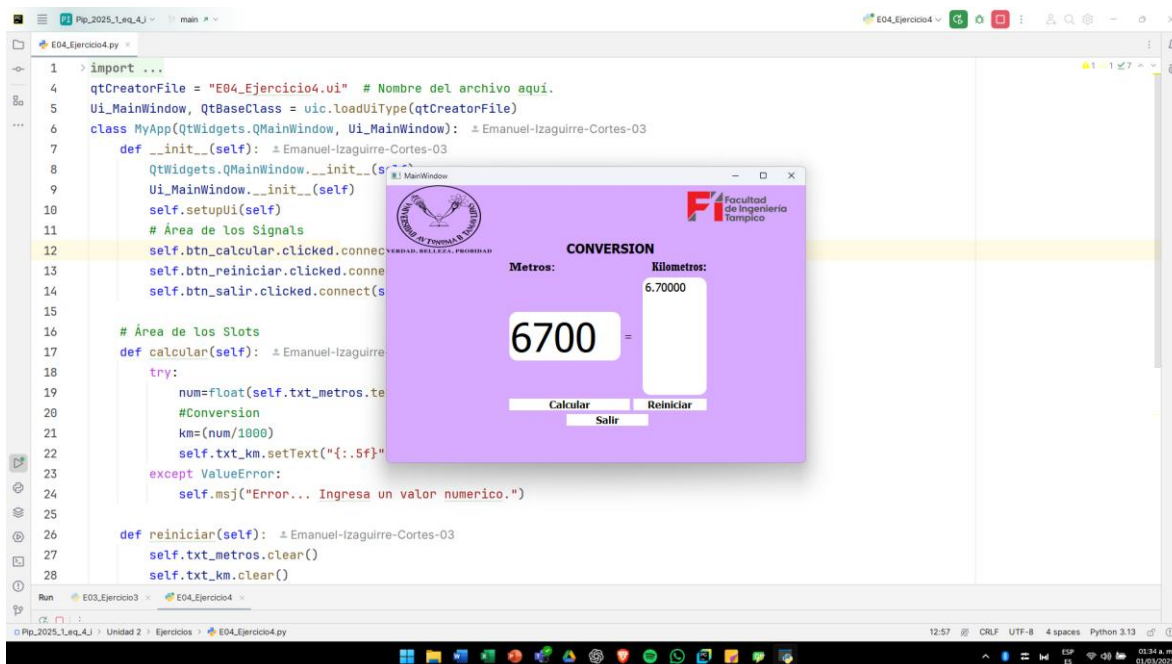


```

1  > import ...
4  qtCreatorFile = "E04_Ejercicio4.ui" # Nombre del archivo aquí.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7      def __init__(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11         # Área de los Signals
12         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
13         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
14         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
15
16         # Área de los Slots
17         def calcular(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
18             try:
19                 num=float(self.txt_metros.text())
20                 #Conversion
21                 km=(num/1000)
22                 self.txt_km.setText("{:.5f}".format(km))
23             except ValueError:
24                 self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
25
26         def reiniciar(self): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
27             self.txt_metros.clear()
28             self.txt_km.clear()

```



```

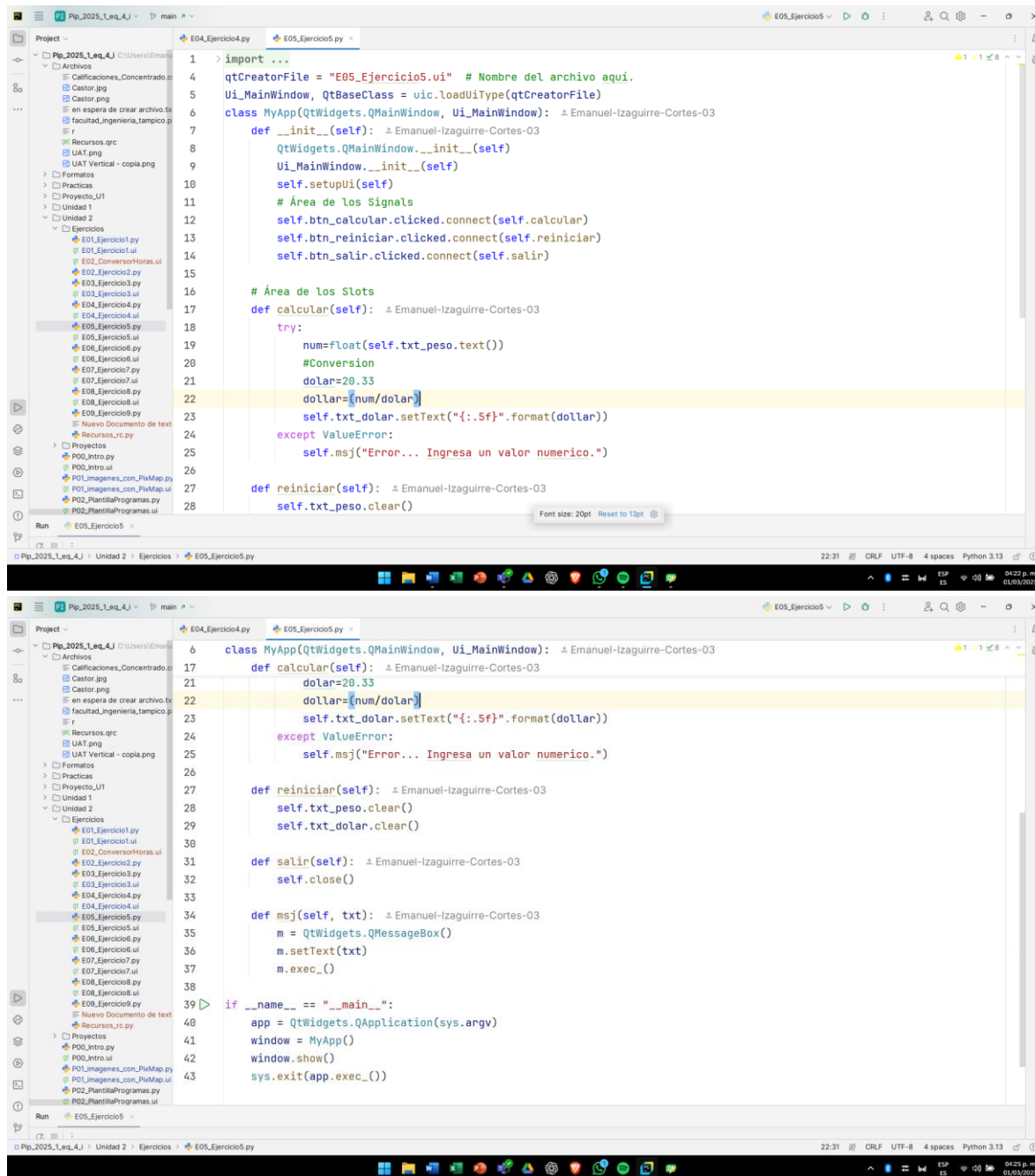
1  > import ...
4  qtCreatorFile = "E04_Ejercicio4.ui" # Nombre del archivo aquí.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow): # Emanuel-Izaguirre-Cortes-03
7
8      def __init__(self):
9          QMainWindow.__init__(self)
10         Ui_MainWindow.__init__(self)
11         self.setupUi(self)
12         # Área de los Signals
13         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
14         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
15         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
16
17         # Área de los Slots
18         def calcular(self):
19             try:
20                 num=float(self.txt_metros.text())
21                 #Conversion
22                 km=(num/1000)
23                 self.txt_km.setText("{:.5f}".format(km))
24             except ValueError:
25                 self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
26
27         def reiniciar(self):
28             self.txt_metros.clear()
29             self.txt_km.clear()
30
31         def salir(self):
32             self.close()

```

El programa es un **convertidor de metros a kilómetros** usando **PyQt5**.

1. El usuario ingresa un valor en **metros**.
2. Al presionar el botón "**Calcular**", el programa convierte los metros a kilómetros (metros ÷ 1000) y muestra el resultado.
3. Si se ingresa un valor no numérico, se muestra un **mensaje de error**.
4. El botón "**Reiniciar**" borra los campos, y "**Salir**" cierra la aplicación.

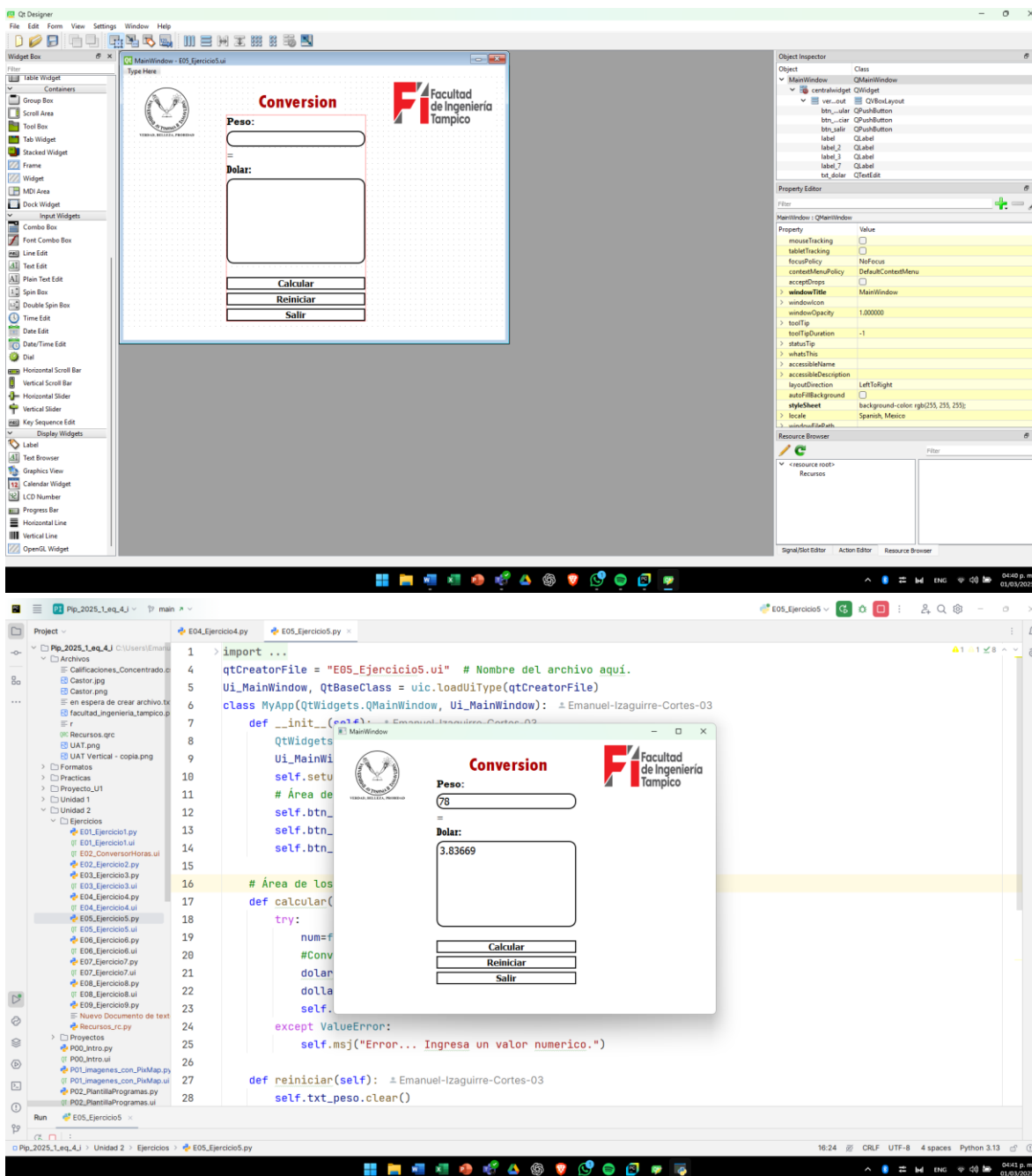
E05_ Peso a dólar estadounidense



```

1  > import ...
2
3  qtCreatorFile = "E05_Ejercicio5.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7      def __init__(self):
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11
12         # Área de los Signals
13         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
14         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
15         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
16
17         # Área de los Slots
18         def calcular(self):
19             try:
20                 num=float(self.txt_peso.text())
21                 #Conversion
22                 dolar=20.33
23                 dolar=(num/dolar)
24                 self.txt_dolar.setText("%.5f".format(dolar))
25             except ValueError:
26                 self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
27
28         def reiniciar(self):
29             self.txt_peso.clear()
30             self.txt_dolar.clear()
31
32         def salir(self):
33             self.close()
34
35         def msj(self, txt):
36             m = QtWidgets.QMessageBox()
37             m.setText(txt)
38             m.exec_()
39
40         if __name__ == "__main__":
41             app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
42             window = MyApp()
43             window.show()
44             sys.exit(app.exec_())

```



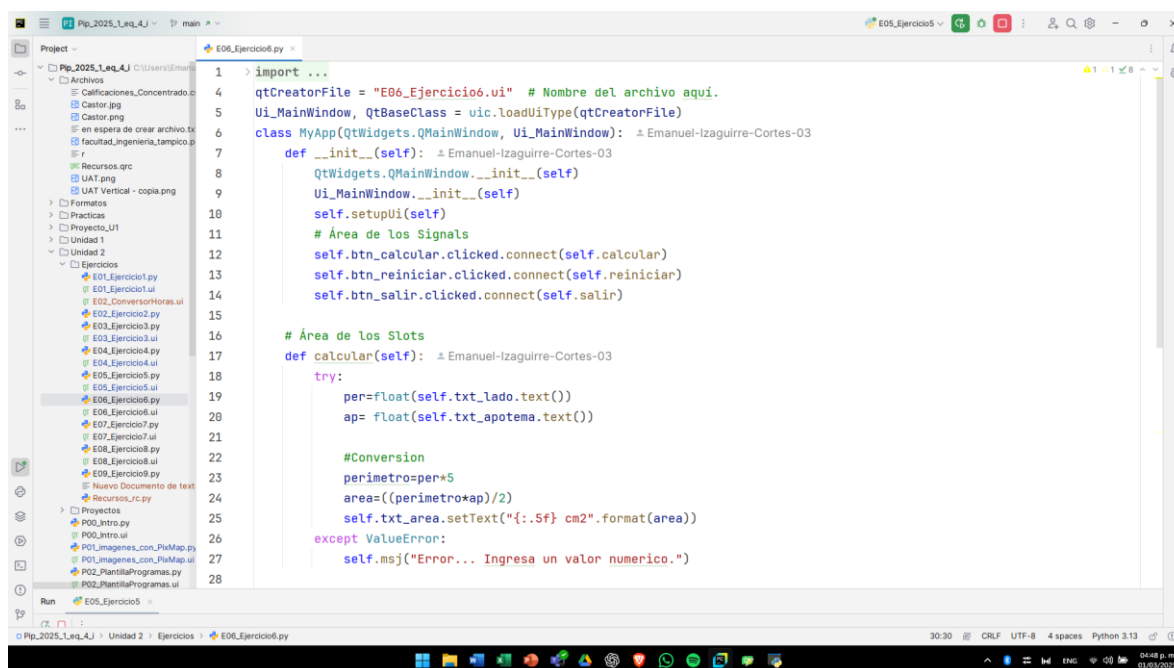
El programa es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PyQt5 que convierte pesos mexicanos a dólares. Se carga una interfaz gráfica desde un archivo .ui, y se define una clase MyApp que hereda de QMainWindow y la interfaz generada. La aplicación tiene tres botones:

1. **Calcular:** Convierte el valor ingresado en pesos a dólares usando una tasa fija de 20.33 y muestra el resultado.
2. **Reiniciar:** Borra los valores de entrada y salida.
3. **Salir:** Cierra la aplicación.

Los elementos clave utilizados son:

- **PyQt5 y uic.loadUiType:** Para cargar la interfaz gráfica desde un archivo .ui sin necesidad de diseñarla manualmente en código.
- **Signals y Slots:** Para conectar botones a funciones (clicked.connect()).
- **Manejo de errores (try-except):** Para evitar fallos si el usuario ingresa datos inválidos.
- **QMessageBox:** Para mostrar mensajes de error.

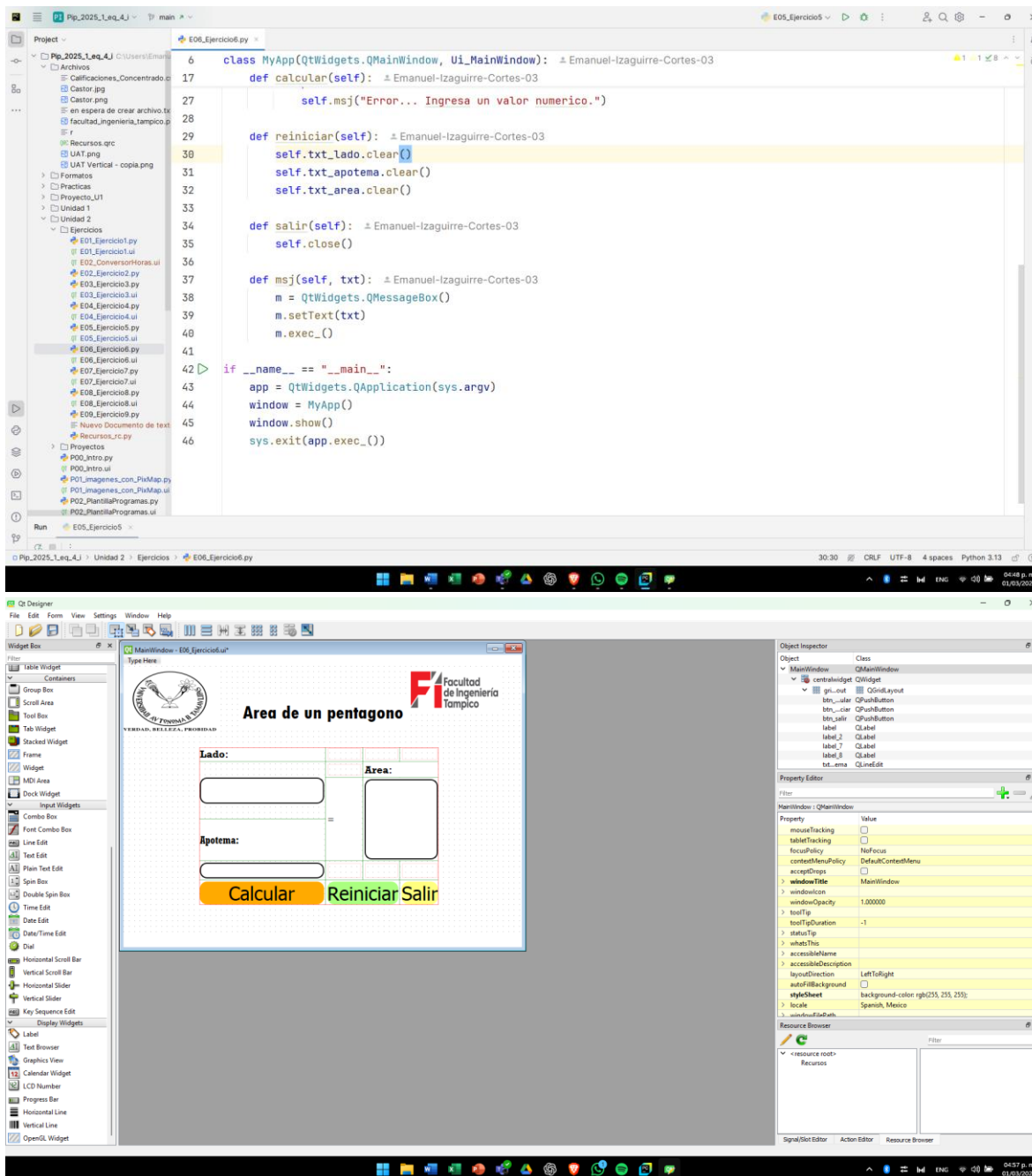
E06_ Área de un Pentágono

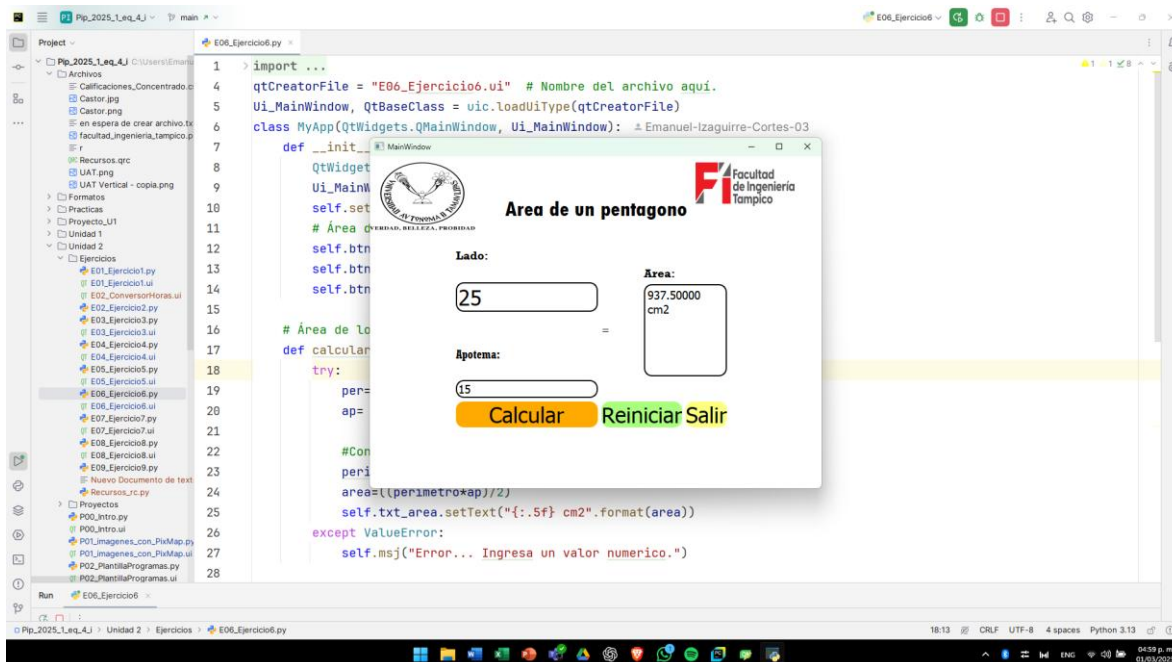


```

1  > import ...
2  QtCreatorFile = "E06_Ejercicio6.ui" # Nombre del archivo aquí.
3  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(QtCreatorFile)
4
5  class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
6      def __init__(self):
7          QMainWindow.__init__(self)
8          Ui_MainWindow.__init__(self)
9          self.setupUi(self)
10         # Área de los Signals
11         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
12         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
13         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
14
15         # Área de los Slots
16         def calcular(self):
17             try:
18                 per=float(self.txt_lado.text())
19                 ap= float(self.txt_apotema.text())
20
21                 #Conversion
22                 perimetro=per*5
23                 area=((perimetro*ap)/2)
24                 self.txt_area.setText("{:.5f} cm2".format(area))
25             except ValueError:
26                 self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
27
28

```





Este programa es una aplicación de escritorio desarrollada en **Python con PyQt5** que calcula el **área de un pentágono regular** a partir del valor de un lado y su apotema.

Explicación de los elementos utilizados:

1. Carga de la interfaz gráfica (uic.loadUiType)

Se usa un archivo .ui (E06_Ejercicio6.ui) diseñado con Qt Designer, lo que evita definir la interfaz manualmente en código.

2. Clase MyApp (Hereda de QMainWindow y la interfaz generada)

- Se configura la ventana principal con `setupUi(self)`.
- Se conectan los botones a funciones mediante **Signals y Slots**:
 - `btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)` → Calcula el área.
 - `btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)` → Limpia los campos.
 - `btn_salir.clicked.connect(self.salir)` → Cierra la aplicación.

3. Método calcular()

- Obtiene los valores ingresados de **lado** y **apotema** (`txt_lado` y `txt_apotema`).
- Calcula el **perímetro** de un pentágono regular:

$$\text{Perímetro} = \text{Lado} \times 5$$
- Calcula el **área** usando la fórmula:
$$A'rea = \frac{\text{Perímetro} \times \text{Apotema}}{2}$$
- Muestra el resultado en `txt_area`, formateado con **5 decimales**.

4. Manejo de errores (try-except)

- Si el usuario ingresa un valor no numérico, se muestra un **QMessageBox** con un mensaje de error.

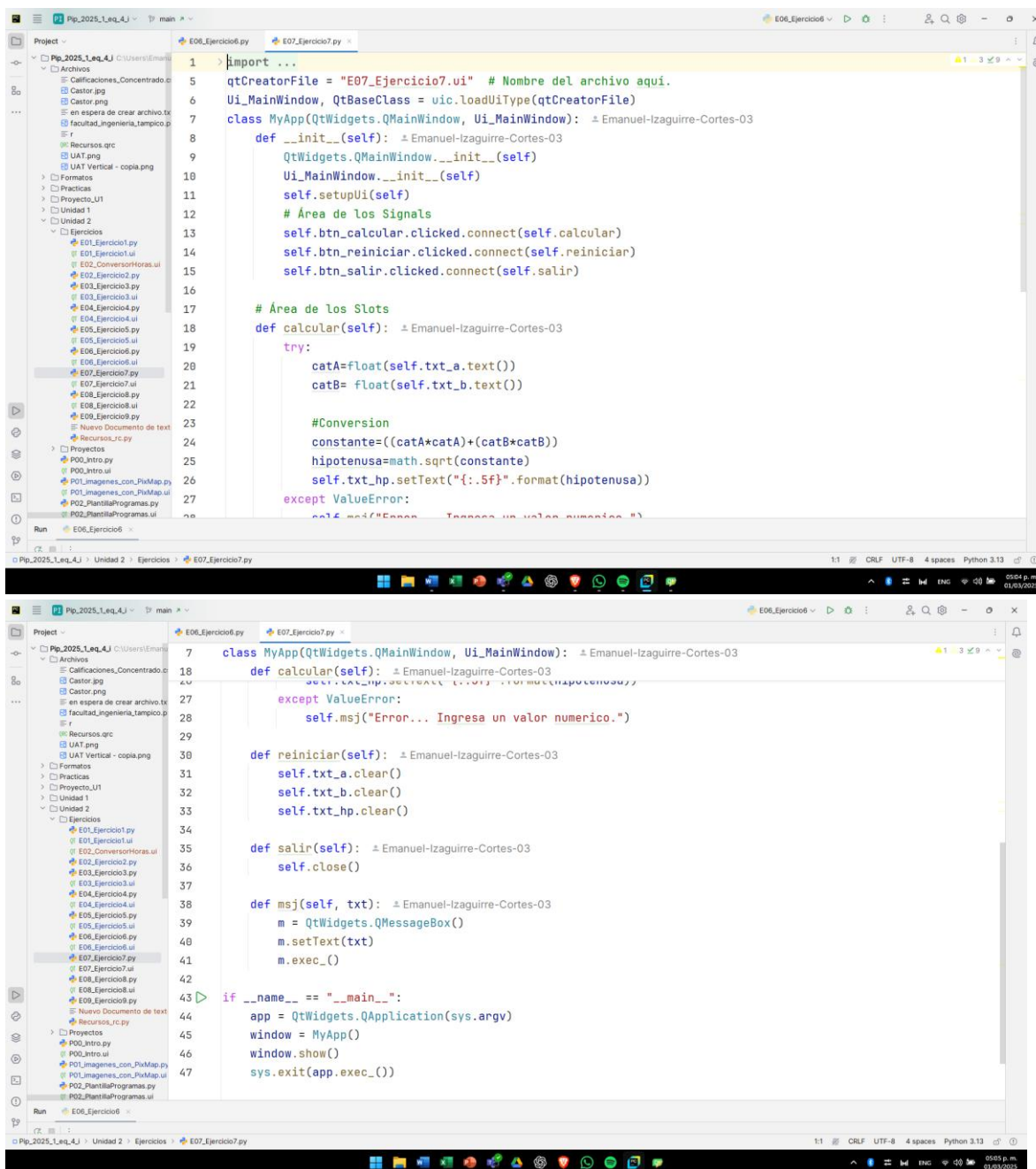
5. Métodos auxiliares

- reiniciar(): Limpia todos los campos de entrada y salida.
- salir(): Cierra la aplicación.

Conclusión

Este programa facilita el cálculo del área de un pentágono de forma rápida y sencilla. Su estructura modular y uso de PyQt5 permiten una **interfaz gráfica intuitiva y funcional**.

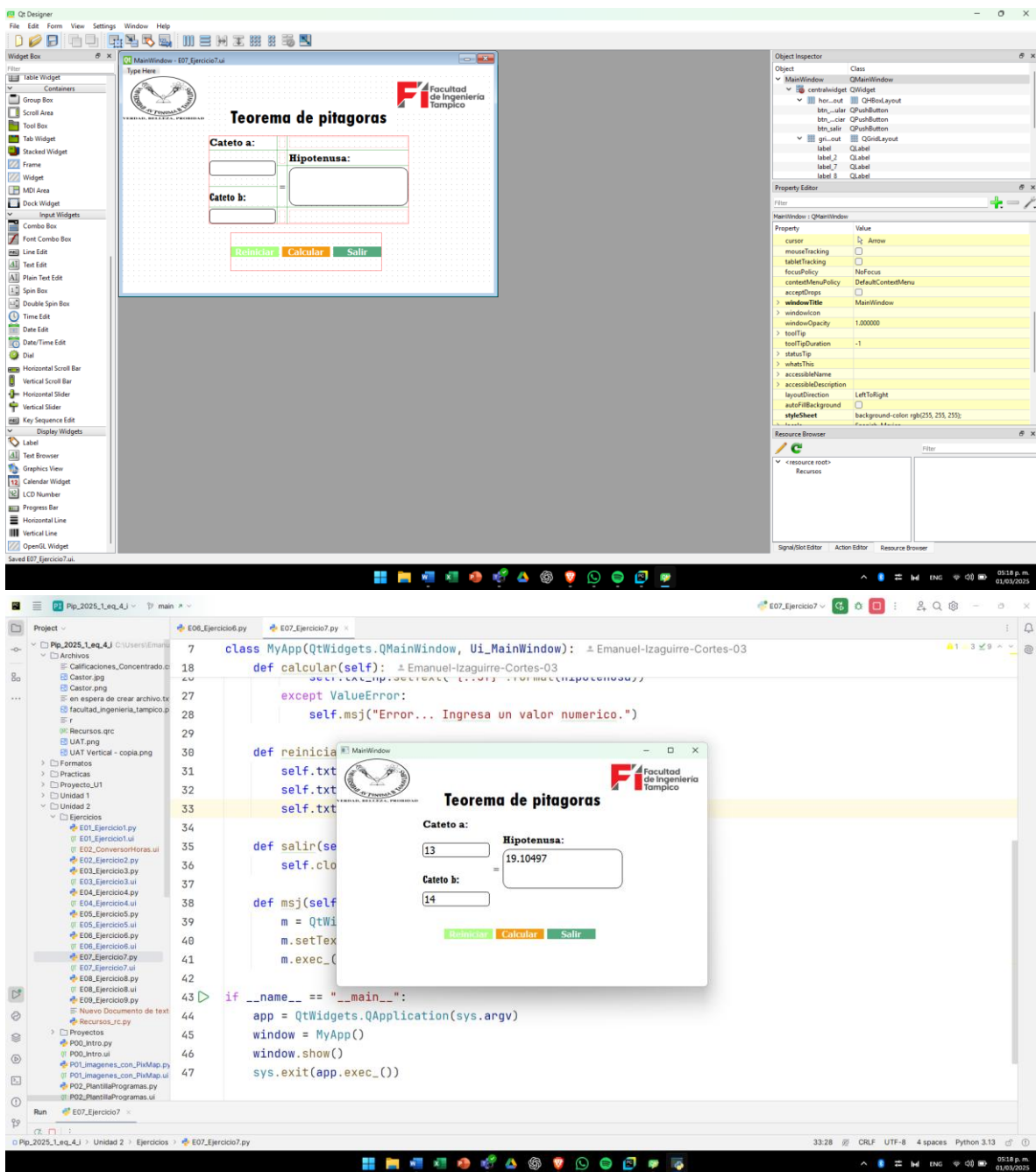
E07_ Teorema de Pitágoras



```

1  import ...
2
3  qtCreatorFile = "E07_Ejercicio7.ui" # Nombre del archivo aqui.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
5
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7
8      def __init__(self):
9          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
10         Ui_MainWindow.__init__(self)
11         self.setupUi(self)
12
13         # Área de los Signals
14         self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular)
15         self.btn_reiniciar.clicked.connect(self.reiniciar)
16         self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
17
18         # Área de los Slots
19         def calcular(self):
20             try:
21                 catA=float(self.txt_a.text())
22                 catB= float(self.txt_b.text())
23
24                 #Conversion
25                 constante=((catA*catA)+(catB*catB))
26                 hipotenusa=math.sqrt(constante)
27                 self.txt_hp.setText("{:.5f}".format(hipotenusa))
28             except ValueError:
29                 self.msj("Error... Ingrese un valor numerico.")
30
31         def reiniciar(self):
32             self.txt_a.clear()
33             self.txt_b.clear()
34             self.txt_hp.clear()
35
36         def salir(self):
37             self.close()
38
39         def msj(self, txt):
40             m = QtWidgets.QMessageBox()
41             m.setText(txt)
42             m.exec_()
43
44         if __name__ == "__main__":
45             app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
46             window = MyApp()
47             window.show()
48             sys.exit(app.exec_())

```



Esta aplicación es una calculadora sencilla del **Teorema de Pitágoras**. Permite ingresar las longitudes de los dos catetos (a y b) de un triángulo rectángulo y, al presionar el botón **Calcular**, se obtiene automáticamente la **hipotenusa** usando la fórmula:

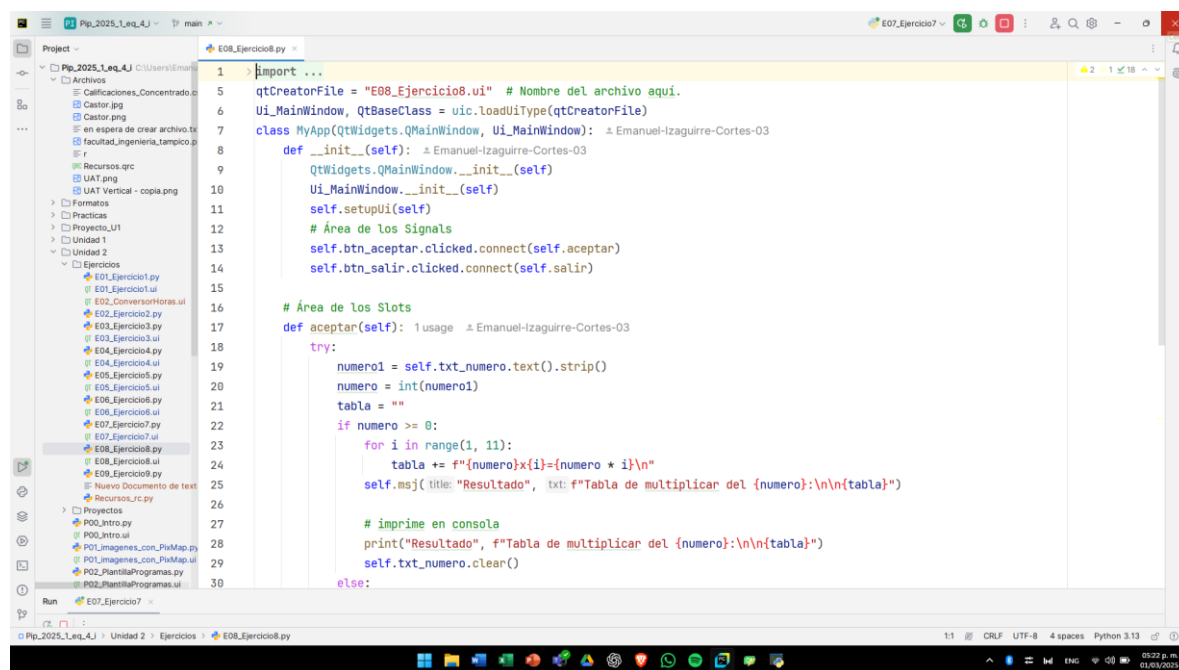
$$\text{Hipotenusa} = \sqrt{(\text{Cateto } a)^2 + (\text{Cateto } b)^2}$$

También incluye los botones:

- **Reiniciar:** Limpia los campos de entrada y el resultado.
- **Salir:** Cierra la aplicación.

De esta forma, el programa facilita el cálculo rápido y preciso de la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

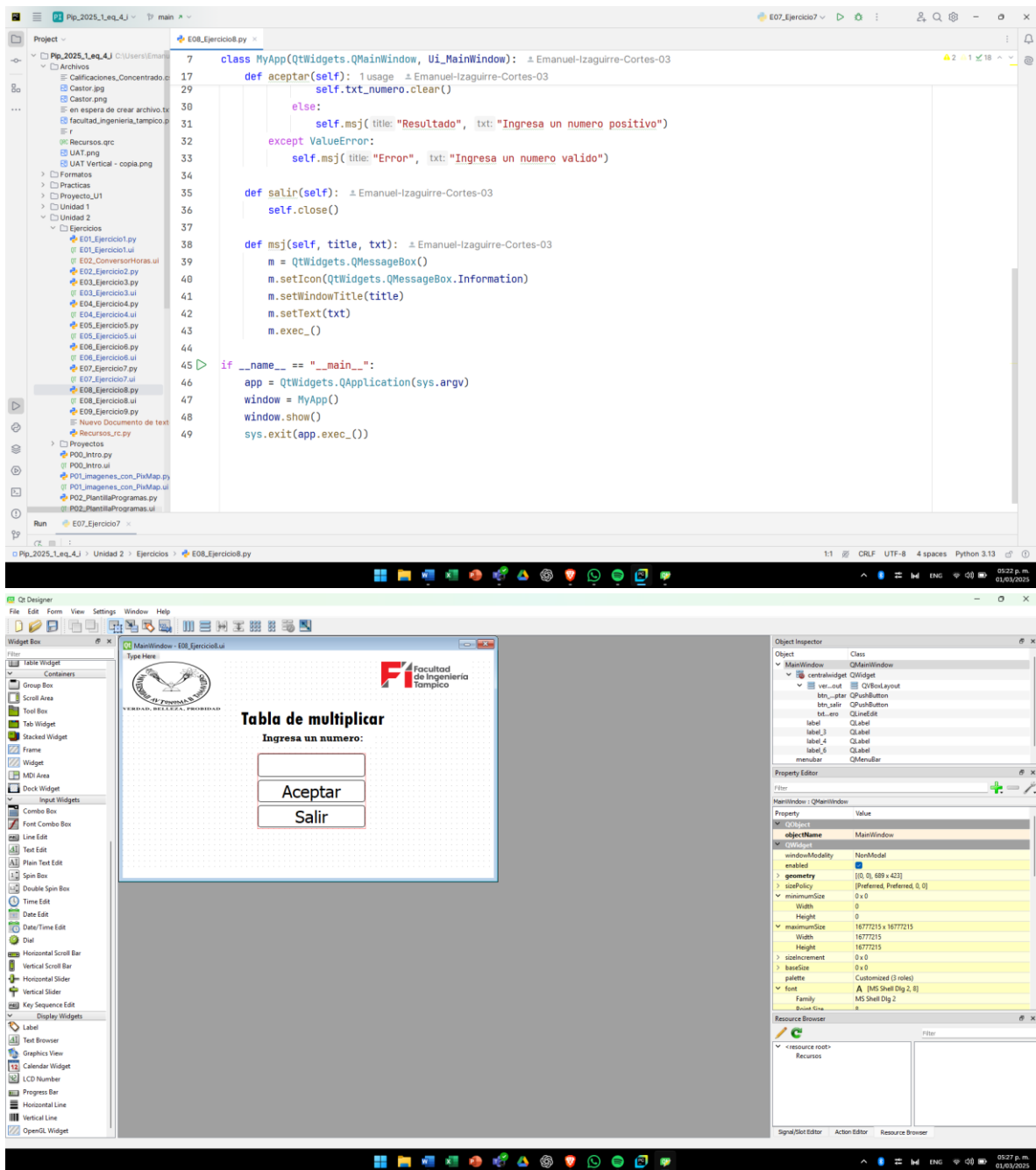
E08_ Tabla de multiplicar

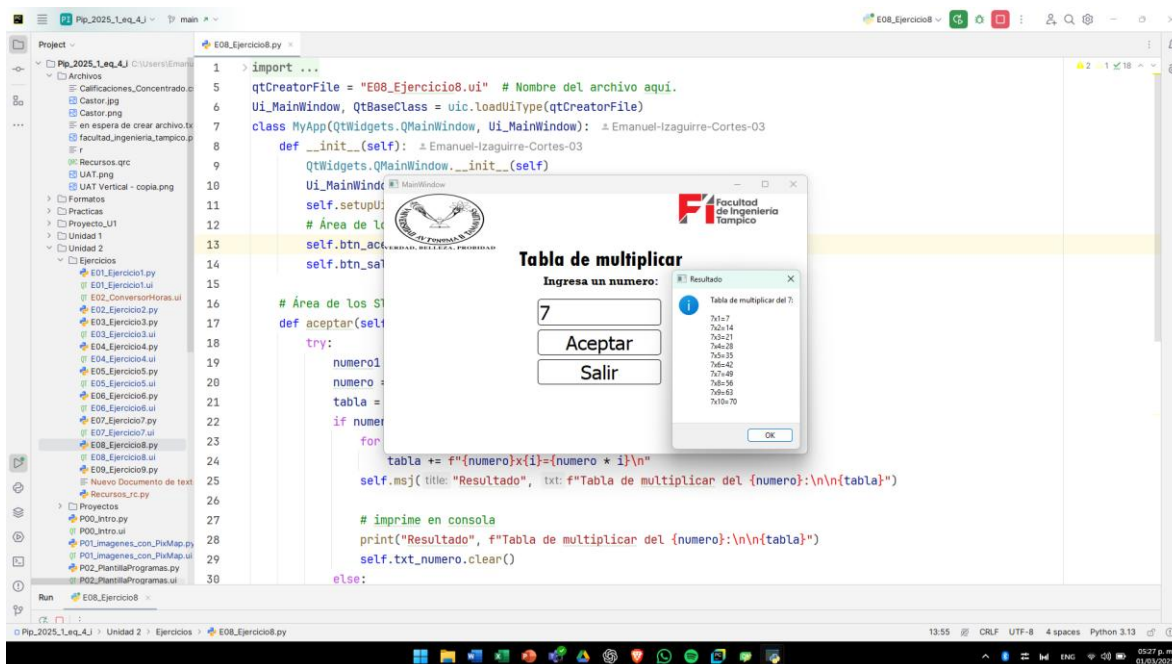


```

1  import sys
2  from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QLabel, QLineEdit, QPushButton, QVBoxLayout, QWidget
3  from PyQt5.QtCore import Qt
4
5  class MultiplicationTableApp(QMainWindow):
6      def __init__(self):
7          super().__init__()
8          self.setWindowTitle("Tabla de Multiplicar")
9          self.setGeometry(100, 100, 400, 300)
10
11          # Área de los Slots
12          self.btn_calcular.clicked.connect(self.calcular_tabla)
13          self.btn_salir.clicked.connect(self.salir)
14
15          # Área de los Signals
16          self.txt_numero.textChanged.connect(self.validar_numero)
17
18          # Crear la interfaz de usuario
19          self.crear_interfaz()
20
21      def crear_interfaz(self):
22          self.layout = QVBoxLayout()
23
24          # Etiqueta para el número
25          self.txt_numero = QLineEdit()
26          self.layout.addWidget(self.txt_numero)
27
28          # Botón de calcular
29          self.btn_calcular = QPushButton("Calcular")
30          self.layout.addWidget(self.btn_calcular)
31
32          # Botón de salir
33          self.btn_salir = QPushButton("Salir")
34          self.layout.addWidget(self.btn_salir)
35
36          # Área para el resultado
37          self.txt_resultado = QLabel()
38          self.layout.addWidget(self.txt_resultado)
39
40          self.setLayout(self.layout)
41
42      def validar_numero(self):
43          try:
44              self.numero = int(self.txt_numero.text())
45          except ValueError:
46              self.numero = None
47
48      def calcular_tabla(self):
49          if self.numero is None:
50              self.txt_resultado.setText("Ingrese un número válido.")
51              return
52
53          # Generar la tabla de multiplicar
54          tabla = ""
55          for i in range(1, 11):
56              tabla += f"{self.numero} x {i} = {self.numero * i}\n"
57
58          self.txt_resultado.setText(tabla)
59
60      def salir(self):
61          sys.exit()

```





```

1  > import ...
2
3  qCreatorFile = "E08_Ejercicio8.ui" # Nombre del archivo aquí.
4  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qCreatorFile)
5
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
7      def __init__(self):
8          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9          Ui_MainWindow.__init__(self)
10         self.setupUi(self)
11         # Área de la
12         self.btn_ac
13         self.btn_sal
14
15         # Área de los S
16
17         def aceptar(self):
18             try:
19                 numero1 =
20                 numero =
21                 tabla =
22                 if numero
23                     for
24                         tabla += f"{numero}x{i}={numero * i}\n"
25                 self.msj( title: "Resultado", txt: f"Tabla de multiplicar del {numero}:\n\n{tabla}")
26
27                 # imprime en consola
28                 print("Resultado", f"Tabla de multiplicar del {numero}:\n\n{tabla}")
29                 self.txt_numero.clear()
30             else:

```

Esta aplicación muestra la **tabla de multiplicar** de un número que el usuario ingresa. Al dar clic en el botón **Aceptar**, se calcula y se despliega en un cuadro de diálogo la multiplicación de ese número por los valores del 1 al 10. También se imprime el mismo resultado en la consola. Finalmente, el botón **Salir** cierra la aplicación. De esta manera, el programa permite al usuario obtener de forma rápida y sencilla la tabla de multiplicar del número que desee.